



Galatasaray Üniversitesi

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar - Endüstri Mühendisliği
INF-493/IND-496 Ortak Projesi

GSUNET

Proje Grubu

Mert Samet Kayacıoğlu - 21401923 - Bilgisayar Mühendisliği
Edipcan Erol - 21401938 - Bilgisayar Mühendisliği
Hamza Yakar - 20401896 - Bilgisayar Mühendisliği
Berkay Çadırcı - 21402020 - Endüstri Mühendisliği
Başar Saraç - 21402021 - Endüstri Mühendisliği

19 Aralık 2025

İçindekiler

1	Proje Konusu	5
1.1	Projenin Amacı	5
1.2	Hedef Kitle ve Kullanıcı Grupları	6
1.2.1	Öğrenciler	6
1.2.2	Kulüp Yönetimleri	6
1.2.3	Öğretim Görevlileri / Danışmanlar	6
1.2.4	Sponsorlar	6
1.3	Proje Kapsamı ve Temel Fonksiyonlar	6
2	Proje Planı	7
2.1	Proje Grubu Yapısı	7
2.2	Proje Akış Şeması ve Metodoloji	8
3	Projedeki Öğrenci Sorumlulukları	9
3.1	Endüstri Mühendisliği Sorumlulukları	9
3.2	Bilgisayar Mühendisliği Sorumlulukları	9
4	Proje Süreci ve Zaman Planı	10
4.1	Proje Fazlarının Ayrıntılı Açıklaması	10
4.1.1	Faz I – Keşif ve İhtiyaç Analizi (Hafta 1–3)	10
4.1.2	Faz II – Sistem Analizi ve Gereksinim Tanımlama (Hafta 3–6)	11
4.1.3	Faz III – Sistem Tasarımı ve Demo Geliştirme (Hafta 6–10)	12
4.1.4	Faz IV – Test, Revizyon ve Raporlama (Hafta 10–12)	12
4.2	Gantt Şeması Görev Listesi	13
4.3	Disiplin Bazlı Görev Dağılımı ve Kritik Yol	15
5	Sistem Analizi	17
5.1	Proje ve Problem Tanımı	17
5.2	Mevcut Durum Analizi (AS-IS)	18
5.2.1	Duyuru Süreçlerinin Mevcut Durumu	18
5.2.2	Etkinlik Planlama Süreçlerinin Mevcut Durumu	18
5.2.3	Sponsorluk Süreçlerinin Mevcut Durumu	19
5.2.4	Kulüpler Arası Koordinasyonun Mevcut Durumu	19
5.2.5	Öğrenci Erişim ve Katılım Süreçleri	19
5.2.6	Özet	20
5.3	SWOT Analizi	20
5.4	Pazar ve Rekabet Analizi	21
5.4.1	Pazarın Yapısı	21
5.4.2	Rakip Analizi	21

5.4.3	GsuNET'in Rekabet Üstünlüğü (USP – Unique Selling Proposition)	21
5.4.4	Rekabetten Kaynaklı Riskler	22
5.5	Müşteri (Kullanıcı) Analizi	22
5.5.1	Öğrenci Segmentasyonu (Katılım Sıklığına Göre)	23
5.5.2	Kulüp Yöneticileri Segmentasyonu	23
5.5.3	Şirket Segmentasyonu	23
5.5.4	Kullanıcı Gruplarının Ortak İhtiyaçları	24
5.6	Kullanıcı İhtiyaçları (User Needs)	24
5.6.1	Öğrenci İhtiyaçları	25
5.6.2	Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları	25
5.6.3	Şirket İhtiyaçları	26
5.6.4	Ortak İhtiyaçlar	26
5.7	Fizibilite Çalışmaları	26
5.7.1	Teknik Fizibilite	26
5.7.2	Organizasyonel Fizibilite	27
5.7.3	Finansal Fizibilite	27
5.8	Risk Analizi	27
5.8.1	Risk Tanımları ve Değerlendirme Tablosu	27
5.8.2	Olasılık–Etki Matrisi (Risk Öncelik Matrisi)	28
5.8.3	Risklerin Kategorilere Ayrılması	29
5.8.4	Azaltım Stratejilerinin Özeti	30
5.8.5	R11 Riski: Veri Entegrasyonu Stratejisi (Detay)	30
5.8.6	Genel Değerlendirme	31
5.9	Hedef Kitle Beklentileri ve İhtiyaçları	31
5.10	Kalite Evi (QFD – House of Quality)	31
5.10.1	QFD Sonuçlarının Yorumu	32
5.10.2	Teknik Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi ve Aksiyon Planı	33
5.11	Tasarım Gereksinimleri	34
5.11.1	Merkezi Etkinlik Takvimi ve Akış	34
5.11.2	Rol Bazlı Erişim ve Yetkilendirme	34
5.11.3	Derslik ve Kapasite Entegrasyonu	34
5.11.4	Sponsorluk Yönetim Modülü	34
5.11.5	Bildirim ve Hatırlatma Sistemi	34
5.11.6	Veri Toplama ve Raporlama Altyapısı	35
5.11.7	Kullanılabilirlik ve Mobil Uyum	35
5.12	Tasarım İlkeleri	35
5.12.1	Kullanıcı Merkezi Tasarım (User-Centric Design)	35
5.12.2	Mobil-Öncelikli Mimari (Mobile-First Approach)	35
5.12.3	Modüler ve Ölçeklenebilir Sistem Yapısı	36
5.12.4	Tutarlılık ve Basitlik İlkesi	36
5.12.5	Veri Güvenilirliği ve Bütünlük	36
5.12.6	Hızlı Geri Bildirim Döngüsü	37
5.12.7	Kurumsal Uyum ve Süreçsel Tutarlılık	37
5.12.8	Şeffaflık ve İzlenebilirlik	37
5.12.9	Genişletilebilir Değer Ekosistemi Tasarımı	37

6	Sistem Tasarım Araçları ve Yaklaşım	38
6.1	Sistem Modelleme ve Analiz Araçları	38
6.1.1	UML (Unified Modeling Language)	38
6.1.2	Entity-Relationship (ER) Diyagramları	39
6.2	İş Akışı ve Süreç Tasarım Araçları	39
6.2.1	Akış Şemaları (Flowcharts)	39
6.3	Kullanıcı Arayüzü Tasarım Araçları	40
6.3.1	Wireframe ve Mockup Araçları	40
6.3.2	Kullanıcı Deneyimi (UX) Haritaları	40
6.4	Veritabanı Tasarım Araçları	40
6.4.1	İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi	40
6.5	Backend ve API Tasarım Araçları	41
6.5.1	RESTful API Tasarımı	41
6.5.2	Backend Framework Seçimi	42
6.6	Frontend Geliştirme Araçları	43
6.6.1	Modern JavaScript Framework'leri	43
6.6.2	CSS Framework ve Tasarım Sistemi	43
6.7	Versiyon Kontrol ve İşbirliği Araçları	43
6.7.1	Git ve GitHub	43
6.7.2	Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)	43
6.8	Dokümantasyon Araçları	43
7	Veri Seti	44
7.1	Veri Setinin Belirlenmesi	44
7.1.1	Kullanıcı Verileri	44
7.1.2	Kulüp ve Organizasyon Verileri	44
7.1.3	Etkinlik ve Duyuru Verileri	45
7.1.4	Alan ve Kapasite Yönetimi Verileri	45
7.1.5	Sponsorluk ve Kurumsal İletişim Verileri	45
7.1.6	Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri	46
8	Sistem Tasarımı ve Arayüzler	47
8.1	Genel Sistem Mimarisi	47
8.1.1	Sunum Katmanı (Presentation Layer)	47
8.1.2	İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer)	47
8.1.3	Veri Katmanı (Data Layer)	47
8.1.4	Arka Plan İşlem Katmanı (Background Processing Layer)	48
8.2	Modül ve Bileşenler	48
8.2.1	Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Modülü	48
8.2.2	Etkinlik Yönetim Modülü	48
8.2.3	Kulüp Yönetim Modülü	50
8.2.4	Oda ve Program Yönetim Modülü	50
8.2.5	Bildirim Yönetim Modülü	50
8.2.6	Arka Plan İşlem Modülü	51
8.3	Kullanıcı Arayüzleri (Demo)	51
8.3.1	Giriş ve Kayıt Ekranları	51
8.3.2	Ana Sayfa (Events Dashboard)	52
8.3.3	Kulüpler Sayfası	52
8.3.4	Etkinliklerim Sayfası	52

8.3.5	Bildirimler Sayfası	54
8.3.6	Kulüp Yönetimi Sayfası (Club Manager)	54
8.3.7	Etkinlik Oluşturma Sayfası	54
8.3.8	Onay Paneli (Advisor)	55
8.3.9	Admin Panel	55
8.3.10	Mobil Navigasyon	56
8.3.11	Çoklu Dil Desteği	56
8.4	Ölçeklenebilirlik Analizi (Scalability)	56
8.4.1	Message Queue/Task Queue Karşılaştırması	57
8.4.2	Horizontal Scaling Stratejisi	57
8.4.3	Caching Stratejisi	58
8.4.4	Multi-Tenant Architecture (Çoklu Üniversite Desteği)	58
8.5	Akıllı Sponsor Eşleştirme Sistemi (AI-Powered)	59
8.5.1	Sistem Mimarisi	61
8.5.2	AI Model Seçimi ve Karşılaştırma	61
8.5.3	Prompt Engineering	62
8.5.4	Cold Start Problem ve Fall-back Mekanizması	62
8.6	Pazarlanabilirlik ve Gelir Modeli (Marketability)	64
8.6.1	Freemium Model	64
8.6.2	Sponsor Commission Model	65
8.6.3	Enterprise Licensing (B2B)	65
8.6.4	Premium Features (Add-ons)	65
8.6.5	Gelir Projeksiyonu (3 Yıl)	65
8.6.6	Rekabet Avantajları	65
9	Yazılım Tasarımı Belirtimi (IEEE SDD)	66
9.1	Mimari Tasarım	66
9.1.1	Katmanlı Mimari	66
9.1.2	Sistem Bileşenleri	66
9.1.3	Deployment, Güvenlik ve Performance	67
9.2	Veri Tasarımı	67
9.2.1	Ana Tablolar ve Şema	69
9.2.2	Entity Relationships ve Data Integrity	69
9.3	Kullanıcı Arayüzleri	69
9.3.1	Rol Bazlı Sayfa Erişimi	70
9.3.2	Sayfa Akışları	70
9.3.3	UI Design & Teknik Özellikler	70
9.4	Kullanılan Kütüphaneler ve Araçlar	70
9.4.1	Teknoloji Stack	70
A	Ekler	73

Bölüm 1

Proje Konusu

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; üniversite kültürünün gelişmesi, öğrencilerin sosyalleşmesi, liderlik becerilerinin güçlenmesi ve organizasyon yetkinliklerinin artırılması açısından önemli bir role sahiptir. Ancak mevcut durumda kulüplerin etkinlik, duyuru ve iletişim süreçleri farklı platformlarda dağınık bir biçimde yürütülmekte olup bu durum hem bilgi kirliliğine hem de koordinasyon eksikliklerine yol açmaktadır.

Etkinlik ve duyuruların çoğu WhatsApp grupları, e-posta zincirleri ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılmakta; bu nedenle tüm öğrencilere zamanında ulaşmak güçleşmekte ve kulüplerin sürdürülebilir bir dijital hafıza oluşturması mümkün olamamaktadır. Kulüpler arasındaki iletişimin sınırlı olması ise potansiyel işbirliklerinin oluşmasını engellemekte ve öğrenci katılım oranlarını olumsuz etkilemektedir.

Bu ihtiyaçlardan hareketle geliştirilen **GSUNET (Galatasaray University Networking and Event Tracking System)** projesi, üniversitedeki tüm kulüp, etkinlik ve duyuru süreçlerini tek bir dijital ekosistemde bir araya getirerek bütünlüklü ve sürdürülebilir bir yönetim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. GSUNET; öğrencilere, kulüp yöneticilerine, öğretim üyelerine ve sponsor paydaşlarına yönelik çok katmanlı bir yapı sunarak iletişim süreçlerini merkezi bir sistem üzerinden düzenlemeyi hedeflemektedir.

Projenin temel amacı; GSÜ öğrenci topluluklarının etkinlik, duyuru, sponsorluk ve toplantı süreçlerini dijitalleştirerek erişilebilir, verimli ve şeffaf bir yönetim modeli sağlamak, aynı zamanda öğrenci katılımını artırarak üniversitenin sosyal ve kültürel ekosistemini güçlendirmektir.

1.1 Projenin Amacı

GsuNET'in ana hedefi, üniversite kulüplerinin tüm faaliyetlerini tek bir platform üzerinden koordine ederek aşağıdaki faydaları sağlamaktır:

- Öğrencilerin etkinliklere hızlı ve kolay erişebilmesi,
- Kulüp yönetimlerinin duyuru, etkinlik ve üyelik süreçlerini şeffaf biçimde yönetebilmesi,
- Sponsorların kulüplerle doğrudan iletişim kurarak işbirliği olanaklarını değerlendirebilmesi,
- Üniversite yönetiminin derslik ve amfi kapasitelerini etkin biçimde organize edebilmesi.

Bu platform ile manuel yürütülen süreçler dijital bir yapıya kavuşacak; zaman tasarrufu, kaynak optimizasyonu ve veri temelli karar alma mekanizmaları gelişecektir.

1.2 Hedef Kitle ve Kullanıcı Grupları

1.2.1 Öğrenciler

- Etkinliklere kayıt olabilir, kontenjan durumunu görüntüleyebilir.
- İlgi alanlarına göre bildirim alabilir.
- Katıldığı etkinliklerin geçmişini takip edebilir.

1.2.2 Kulüp Yönetimleri

- Etkinlik duyurularını ve kayıt süreçlerini yönetebilir.
- Sponsorluk talepleri oluşturabilir.
- Üyelik ve toplantı takibini gerçekleştirebilir.

1.2.3 Öğretim Görevlileri / Danışmanlar

- Etkinlik planlarını onaylayabilir veya düzenleme talebi gönderebilir.
- Derslik/amfi uygunluğunu gözeterek kapasite planlamasına katkı sağlayabilir.

1.2.4 Sponsorlar

- Kulüplerin faaliyetlerini inceleyebilir ve sponsorluk teklifinde bulunabilir.
- Etkinliklerin hedef kitlesi ve katılım verilerine erişebilir.

1.3 Proje Kapsamı ve Temel Fonksiyonlar

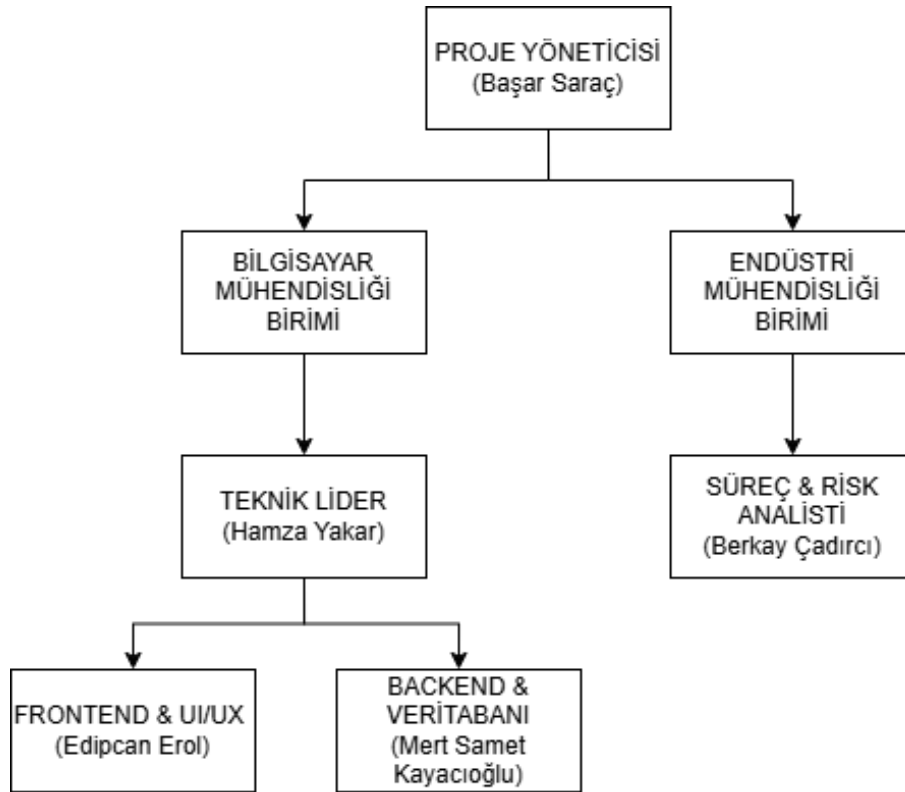
- **Etkinlik Yönetim Modülü:** Etkinlik oluşturma, duyuru paylaşımı, kayıt işlemleri ve kapasite takibi.
- **Kulüp Sayfaları:** Her kulüp için tanıtım, geçmiş etkinlikler, yönetim kadrosu ve üyelik bölümü.
- **Toplantı Takip Sistemi:** Aktif toplantıların kaydı, katılım listeleri ve geçmiş toplantı arşivi.
- **Alan Yönetimi:** Derslik ve amfi rezervasyonu; kapasiteye göre otomatik yer önerisi.
- **Sponsorluk Modülü:** Sponsorluk talepleri, teklif eşleştirmeleri ve takip süreçleri.
- **Bildirim ve Takvim Entegrasyonu:** Kişisel takvime etkinlik ekleme ve hatırlatma sistemi.

Bölüm 2

Proje Planı

2.1 Proje Grubu Yapısı

Proje organizasyonu, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışmasıyla yürütülmektedir. Yönetim ve teknik süreçlerin koordinasyonu Şekil 2.1 üzerinde gösterilen organizasyon şemasına göre sağlanmaktadır.

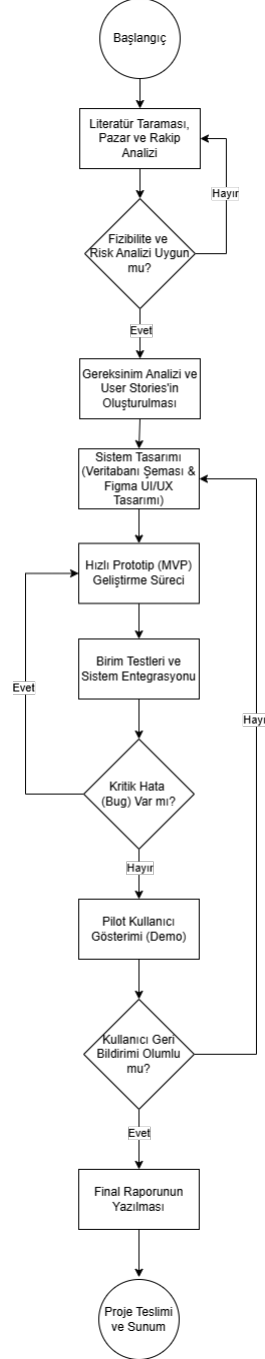


Şekil 2.1: Proje Organizasyon Şeması

Proje ekibi, proje yöneticisi liderliğinde teknik geliştirme ve süreç analizi olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Bu yapı, disiplinler arası iletişimi güçlendirmekte ve görev dağılımının netleşmesini sağlamaktadır.

2.2 Proje Akış Şeması ve Metodoloji

GsuNET, sürekli geri bildirim ve esneklik sağlayan **Çevik (Agile)** yöntemle geliştirilmektedir. Şekil 2.2'teki döngüsel akış, her aşamada prototiplerin (MVP) test edilerek nihai ürüne evrilmesini sağlar.



Şekil 2.2: GsuNET Proje Genel Akış Şeması

Bölüm 3

Projedeki Öğrenci Sorumlulukları

3.1 Endüstri Mühendisliği Sorumlulukları

- Genel koordinasyon
- İş planlaması
- Gantt diyagramı oluşturma
- Ekip içi iş bölümü
- Sistem analizi
- Pazar araştırması
- Risk ve fizibilite çalışmaları
- Mevcut durum analizi
- SWOT değerlendirmesi

3.2 Bilgisayar Mühendisliği Sorumlulukları

- Kullanıcı arayüzü prototiplerinin hazırlanması
- Kullanıcı deneyimi tasarımı
- Veritabanı tasarımı
- Kullanıcı kayıt sistemi
- API entegrasyonu ve sunucu tarafı işlevlerin geliştirilmesi
- Web arayüzü ve dinamik sayfaların kodlanması
- interaktif kullanıcı deneyimi sağlanması

Bölüm 4

Proje Süreci ve Zaman Planı

GsuNET projesinin zaman planlaması, IND496 ders izlencesinde belirtilen ara rapor ve final raporu teslim tarihleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gantt şeması, proje sürecini dört ana faz altında toplamaktadır:

- Keşif ve İhtiyaç Analizi
- Sistem Analizi ve Gereksinim Tanımlama
- Sistem Tasarımı ve Demo Geliştirme
- Test, Revizyon ve Raporlama

Bu fazların her biri hem Endüstri Mühendisliği hem Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin görev aldığı detaylı aktivitelere ayrılmıştır. Projede kritik görevler önceliklendirilmiş ve ilgili görevler arasında bağımlılıklar tanımlanmıştır.

Aşağıdaki alt bölümlerde, önce proje fazları açıklanmakta, ardından görev listesi ve sorumluluklar, son olarak kritik yol analizi sunulmaktadır.

4.1 Proje Fazlarının Ayrıntılı Açıklaması

GsuNET platform projesi, IND496 dersinin proje gereklilikleri doğrultusunda dört ana faz altında planlanmıştır. Her bir ana faz; analiz, tasarım, geliştirme ve iyileştirme döngüsünü takip ederek hem Endüstri Mühendisliği hem de Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin sorumluluklarını kapsamaktadır. Fazların kapsamlı açıklamaları;

4.1.1 Faz I – Keşif ve İhtiyaç Analizi (Hafta 1–3)

Bu faz, projenin temelini atıldığı ve tüm sonraki aşamaların yönünü belirleyen keşif aşamasıdır. Amacı, GsuNET platformunun **neyi, kim için, hangi problemleri çözmek için** geliştirilmesi gerektiğini netleştirmektir.

Bu fazın çalışmaları:

- **Proje kapsamının tanımlanması:** GsuNET'in amacı, vizyonu, genel çerçevesi, problem alanı ve söz konusu yapının neden gerekli olduğu belirlenir. Platformun üniversite yaşamındaki rolü, çözmeyi hedeflediği operasyonel sıkıntılar ve sağlayacağı değer tanımlanır.

- **Paydaş ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi:** Öğrenciler, kulüp yöneticileri, pasif öğrenciler, akademik danışmanlar ve idari birimler belirlenerek paydaş haritası çıkarılır. Her bir paydaşın projeye etkileşimi ve beklentisi tanımlanır.
- **Mevcut durumun (AS-IS süreçlerinin) analizi:** Halihazırda kulüplerin etkinlik duyurularını, toplantılarını, sponsorluk görüşmelerini ve duyuru akışlarını nasıl yönettiği incelenir. WhatsApp, Instagram, e-posta ve fiziksel afiş gibi dağınık süreçler dokümanite edilir. Mevcut durumun sorunları, darboğazları ve belirsizlikleri ortaya konur.
- **Benzer platformların ve literatürün incelenmesi:** Diğer üniversite kulüp yönetim sistemleri araştırılır. Eventbrite, Meetup gibi genel etkinlik platformları analiz edilir. Akademik literatürde kampüs yönetim sistemleri ve öğrenci etkinlik yönetimine dair yaklaşımlar incelenerek proje için referans çerçeve oluşturulur.
- **İlk problem tanımı ve proje hedeflerinin oluşturulması:** Keşif bulguları doğrultusunda probleme dair net bir tanım yapılır. Projenin kısa vadeli (dönem içi) ve uzun vadeli (üniversite ölçeği) hedefleri belirlenir. Bu hedefler, ileride yapılacak sistem analizi çalışmalarına yön sağlar.

Faz I'in çıktıları: Projenin kapsam belgesi, paydaş haritası, mevcut süreç akışları (AS-IS), literatür ve benzer sistem inceleme raporu, ilk problem tanımı ve hedef listesi.

Bu faz, proje boyunca alınacak tüm kararlar için **analitik ve stratejik temel** oluşturduğu için kritik öneme sahiptir.

4.1.2 Faz II – Sistem Analizi ve Gereksinim Tanımlama (Hafta 3–6)

Bu faz, IND496 ara raporunda yer alması zorunlu olan analizlerin tamamlandığı fazdır. Amaç, kullanıcı ihtiyaçlarını sistematik biçimde ortaya koymak ve bunları teknik gereksinimlere dönüştürmektir.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **SWOT Analizi:** Platformun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler belirlenir. Bu analiz proje stratejisinin temelini oluşturur.
- **Pazar Araştırması:** Üniversitelerde kullanılan benzer platformlar incelenir. Var olan etkinlik ve kulüp yönetim araçlarının kapsamı, işlevleri ve eksikleri değerlendirilir.
- **Rekabet Analizi:** Doğrudan rakip (üniversite içi sistemler) ve dolaylı rakip (Instagram, WhatsApp gibi iletişim kanalları) analiz edilir. GsuNET'in farklılaştırıcı yönleri belirlenir.
- **Müşteri Analizi ve Kullanıcı Segmentasyonu:** Kullanıcı grupları detaylı segmentlere ayrılır (kulüp yöneticileri, pasif öğrenciler, akademik danışmanlar, üniversite yönetimi). Her kullanıcının ihtiyaçları, motivasyonları ve platformdaki rolü tanımlanır.
- **Kullanıcı ihtiyaçlarının toplanması:** Anket ve görüşmelerle kullanıcıların gerçek ihtiyaçları belirlenir. Bu veri, QFD çalışmasına girdi olarak kullanılır.

- **Kalite Evi (QFD) çalışması:** Kullanıcı ihtiyaçlarının teknik gereksinimlere dönüştürülmesi sağlanır. Gereksinimler önceliklendirilir.
- **Teknik Fizibilite:** Önerilen teknoloji yığını, altyapı ihtiyaçları ve yazılım mimarisi değerlendirilir.
- **Organizasyonel ve Finansal Fizibilite:** Platformun üniversite içinde sürdürülebilirliği, süreç sahipleri ve maliyet değerlendirmeleri yapılır.
- **Risk Analizi (Risk Matrisi + Senaryo Analizi):** Olasılık-etki matrisine göre riskler belirlenir. Kritik riskler için senaryolar ve aksiyonlar oluşturulur.

Faz II'nin çıktıları: SWOT analizi, pazar & rekabet analizi, müşteri analizi, anket/görüşme bulguları, Kalite Evi (QFD) matrisi, fizibilite raporu, risk matrisi ve senaryo analizi.

Bu faz sonunda projenin analitik çerçevesi tamamen oluşturulmuş olur.

4.1.3 Faz III – Sistem Tasarımı ve Demo Geliştirme (Hafta 6–10)

Bu fazda tasarım ve yazılım geliştirme başlar. Endüstri Mühendisliği öğrencileri gereksinimleri doğrular ve kullanıcı akışlarını kontrol ederken, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri teknik tasarımı ve prototipi geliştirir.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **Yüksek seviyeli sistem mimarisinin oluşturulması:** Kullanıcı arayüzü, backend API, veritabanı ve dış entegrasyonlardan (e-posta servisi, bildirim sistemi vb.) oluşan mimari tasarlanır.
- **Veri modelinin (ER diyagramının) oluşturulması:** Kulüpler, etkinlikler, kullanıcılar, sponsorlar, derslikler gibi varlıklar ve aralarındaki ilişkiler tanımlanır.
- **Arayüz prototiplerinin hazırlanması:** Figma veya benzeri araçlarla wireframe ve mockup'lar oluşturulur. Tasarımda kullanıcı yolculuğu (user journey) dikkate alınır.
- **Temel fonksiyonları içeren demo geliştirilmesi:** Etkinlik oluşturma, listeleme, kullanıcı kaydı, rol tanımlama gibi temel özelliklerin çalışır bir versiyonu kodlanır.

Faz III'ün çıktıları: Sistem mimari diyagramı, veri modeli (ER diyagramı), arayüz prototipleri, demo prototip yazılımı.

Bu faz sonunda GsuNET platformunun teknik temelleri ve ilk MVP (Minimum Viable Product) tamamlanmış olur.

4.1.4 Faz IV – Test, Revizyon ve Raporlama (Hafta 10–12)

Bu faz, geliştirilen demo sistemin test edildiği, kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmelerin yapıldığı ve final raporunun tamamlandığı aşamadır.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **Pilot kullanıcı testleri ve geri bildirim toplanması:** Demo prototip, öğrenci, kulüp yöneticisi ve danışman gibi farklı kullanıcı gruplarıyla test edilir. Kullanılabilirlik sorunları, hata raporları ve öneriler kaydedilir.
- **İyileştirme aksiyonlarının uygulanması:** Test sürecinde tespit edilen kritik hatalar giderilir, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapılır. Geri bildirimler doğrultusunda fonksiyonel eklemeler veya revizyonlar gerçekleştirilir.
- **Ara rapor, final rapor ve sunum materyallerinin tamamlanması:** Tüm analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçleri dokümanite edilir. Final raporu ve sunum hazırlanarak teslim edilir.

Faz IV'ün çıktıları: Pilot test raporu, revize edilmiş demo yazılımı, ara rapor, final rapor, sunum materyalleri.

Bu faz sonunda proje tamamlanmış ve teslim hazır hale gelmiş olur.

Bu fazlar, ders takviminde belirtilen **ara rapor (22 Kasım)** ve **final rapor (19 Aralık)** teslim tarihlerini karşılayacak biçimde haftalara dağıtılmıştır.

4.2 Gantt Şeması Görev Listesi

Tarihler örnek olacak şekilde haftalık ölçekle verilmiştir. Tablo 4.1'te proje görevleri, fazları, tahmini süreleri ve sorumlular detaylandırılmıştır.

No	Görev	Faz	Tarih Aralığı	Sorumlu	Açıklama
1	Proje kapsamının netleştirilmesi, problem tanımı	I	Hafta 1	Tüm ekip	GsuNET'in amacı, hedefleri, kullanıcı grupları ve ana modülleri tanımlanır.
2	Paydaş ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi	I	Hafta 1-2	Endüstri	Öğrenciler, kulüp yönetimleri, danışmanlar ve idari birimler için paydaş haritası çıkarılır.
3	Mevcut durumun dokümantasyonu	I	Hafta 2	Endüstri	GSÜ'de kulüp ve etkinlik süreçlerinin şu anki işleyişi modellenir.
4	Literatür ve benzer platform taraması	I	Hafta 2-3	Endüstri	Diğer üniversite sistemleri ve genel etkinlik platformları incelenir.

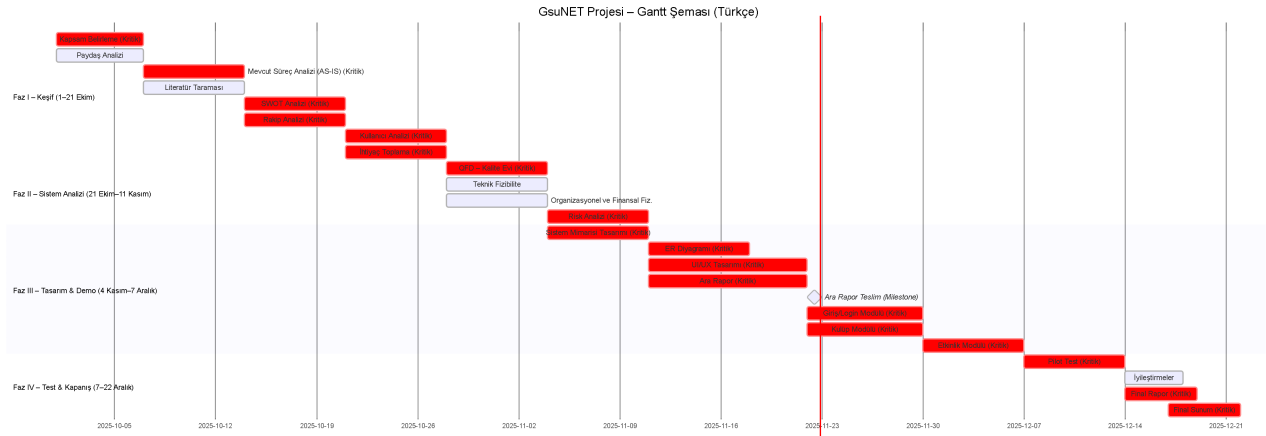
No	Görev	Faz	Tarih Ara- lığı	Sorumlu	Açıklama
5	SWOT analizinin hazırlanması	II	Hafta 3	Endüstri	GsuNET'in güçlü/zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenir.
6	Pazar ve rekabet analizinin yapılması	II	Hafta 3-4	Endüstri	Rakip sistemler ve alternatif çözümler değerlendirilir.
7	Müşteri analizi ve kullanıcı segmentasyonu	II	Hafta 4	Endüstri	Kulüp yöneticisi, pasif öğrenci, danışman, yönetim gibi segmentler tanımlanır.
8	Kullanıcı ihtiyaçlarının toplanması (anket/görüşme)	II	Hafta 4-5	Endüstri	Kısa anketler ve/veya görüşmelerle beklentiler toplanır.
9	Kalite Evi (QFD) çalışmasının yapılması	II	Hafta 5	Endüstri	Kullanıcı ihtiyaçları teknik tasarım gereksinimlerine dönüştürülür.
10	Teknik fizibilite analizi	II	Hafta 5	Endüstri	Önerilen teknoloji yığını, entegrasyon imkânları değerlendirilir.
11	Organizasyonel ve finansal fizibilite analizi	II	Hafta 5-6	Endüstri	Kurumsal sahiplenme, insan kaynağı ve maliyetler analiz edilir.
12	Risk matrisi ve senaryo analizlerinin oluşturulması	II	Hafta 6	Endüstri	Olasılık-etki değerlendirmesi ve senaryo bazlı tartışmalar yapılır.
13	Yüksek seviyeli sistem mimarisi taslağının hazırlanması	III	Hafta 5-6	Bilgisayar	Kullanıcı rolleri, modüller ve ana veri akışı şemalandırılır.

No	Görev	Faz	Tarih Ara- lığı	Sorumlu	Açıklama
14	Veri modeli ve veritabanı şeması	III	Hafta 6–7	Bilgisayar	Kulüp, etkinlik, kullanıcı, sponsorluk vb. için tablo yapıları belirlenir.
15	Kullanıcı arayüz prototiplerinin (wireframe) oluşturulması	III	Hafta 7–8	Bilgisayar	Giriş sayfası, kulüp profili, takvim ekranı gibi temel ekranlar tasarlanır.
16	Ara raporun ilk taslağının yazılması (1–7. maddeler)	II–III	Hafta 6–7	Tüm ekip	Sistem analizi ve Gantt içeren ara rapor taslağı hazırlanır.
17	Ara raporun son hâle getirilmesi ve teslimi	III	Hafta 8	Tüm ekip	Düzeltilmeler yapılarak ara rapor koordinatörlere iletilir.
18	Temel demo fonksiyonlarının geliştirilmesi	III	Hafta 8–10	Bilgisayar	Platformun çalışır bir prototipi oluşturulur (login, kulüp sayfası, etkinlik oluşturma).
19	Pilot kullanıcı testlerinin yapılması	IV	Hafta 10–11	Tüm ekip	Seçilen kulüpler ve öğrencilerle kısa kullanıcı testleri gerçekleştirilir.
20	Test sonrası iyileştirme ve son revizyonlar	IV	Hafta 11–12	Tüm ekip	Geri bildirimlere göre tasarım ve fonksiyonlar iyileştirilir.
21	Final raporu ve sunumunun hazırlanması	IV	Hafta 11–12	Tüm ekip	IEEE formatına uygun rapor ve demo sunumu tamamlanır.

Tablo 4.1: GsuNET Proje Görev Listesi

4.3 Disiplin Bazlı Görev Dağılımı ve Kritik Yol

Gantt şemasında görevler; **Endüstri Mühendisliği odaklı**, **Bilgisayar Mühendisliği odaklı** ve **ortak** görevler olarak sınıflandırılmıştır.



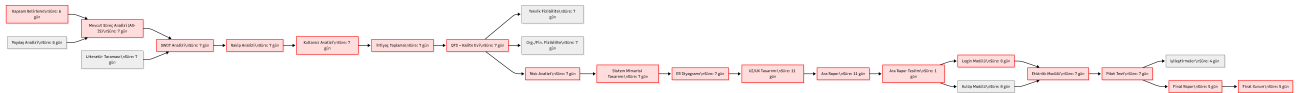
Şekil 4.1: GsuNET Proje Zaman Planı (Gantt Şeması)

- **Endüstri Mühendisliği ağırlıklı görevler:** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı görevler:** 13, 14, 15, 18
- **Ortak görevler:** 1, 16, 17, 19, 20, 21

Projenin **kritik yolu**:

1 → 3 → 5–6–7 → 8–9 → 12 → 13–14–15 → 16–17 → 18 → 19–20 → 21

Bu zincirde meydana gelebilecek gecikmeler, ara rapor ve final teslim tarihlerini doğrudan etkileyebileceğinden, bu görevler için Gantt şemasında ek tampon süreler kullanılması planlanmıştır.



Şekil 4.2: Proje Kritik Yol (CPM) Diyagramı

Bölüm 5

Sistem Analizi

5.1 Proje ve Problem Tanımı

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, etkinlik ve duyuru süreçlerini günümüzde büyük ölçüde Instagram, WhatsApp, e-posta ve fiziksel afişler gibi dağınık ve sürdürülebilir olmayan kanallar üzerinden yürütmektedir. Bu yöntemler hem duyuruların geniş öğrenci kitlesine ulaşmasını zorlaştırmakta hem de etkinlik görünürlüğünü sınırlamaktadır.

Afişlerin kampüste kısa süre kalabilmesi, bilginin sürekli güncellenememesi, bazı öğrencilerin duyurulara hiç ulaşamaması ve kulüp süreçlerinin manuel yönetilmesi gibi faktörler, kulüplerin hedefledikleri etkileşim seviyesine ulaşmalarını engellemektedir. Buna ek olarak, kulüplerin şirketlerle yürüttüğü sponsorluk görüşmeleri çoğunlukla bireysel bağlantılara dayanmakta; kurumsal ve sistematik bir altyapının olmaması, sponsorlukların sürdürülebilirliğini zayıflatmakta ve üniversite kulüplerinin potansiyel bütçelere erişimini kısıtlamaktadır.

Bu doğrultuda geliştirilen **GsuNET**, kulüplerin tüm etkinlik, duyuru ve sponsorluk süreçlerini tek bir dijital platformda birleştirilerek mevcut dağınıklığı ortadan kaldırmayı ve üniversite çapında bütünsel bir iletişim ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Platform, kulüplerin etkinliklerini daha geniş öğrenci kitlesine ulaşacak şekilde duyurabilmesini, duyuruların dijital olarak saklanması ve güncellenmesini, kâğıt-afiş kullanımının azaltmasını sağlayarak hem operasyonel verimliliğe hem de sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır.

Ayrıca, platform üzerinden şirketlerin kulüplerle doğrudan etkileşime geçebilmesi, sponsorluk taleplerinin standart bir formatta iletilmesi ve potansiyel iş birliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Böylece, üniversitenin dış paydaşlar nezdindeki görünürlüğü de güçlenecektir.

GsuNET'in temel hedefleri; **bilgi akışını merkezi ve erişilebilir hale getirmek, sponsorluk süreçlerini dijitalleştirilerek kulüplerin kurumsal ilişkilerini güçlendirmek ve kulüp etkinliklerinin öğrencilere ulaşma oranını artırarak katılımı yükseltmek** olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda platformun ana kullanıcı grupları; etkinlikleri takip etmek isteyen öğrenciler, içerik ve süreç yönetiminden sorumlu kulüp yöneticileri ve sponsorluk/etkinlik iş birliklerine ilgi duyan şirketlerdir. GsuNET, bu üç kullanıcı grubunu aynı sistem üzerinde buluşturarak daha görünür, daha ölçülebilir, daha erişilebilir bir kulüp ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

5.2 Mevcut Durum Analizi (AS-IS)

Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerin ve kulüp topluluklarının yürüttüğü etkinlik, duyuru ve sponsorluk süreçleri günümüzde büyük ölçüde parçalı, manuel ve dijital olarak bütünleşmemiş bir yapı üzerinden işlemektedir. Mevcut durum aşağıdaki alt başlıklarda sistematik şekilde incelenmiştir.

5.2.1 Duyuru Süreçlerinin Mevcut Durumu

GSÜ kulüplerinin etkinlik duyurularını gerçekleştirdiği başlıca kanallar şunlardır:

- **Instagram:** Kulüplerin en aktif kullandığı duyuru aracıdır. Ancak algoritma ve erişim sorunları nedeniyle paylaşımlar tüm öğrencilere ulaşmamaktadır. Duyurular kısa ömürlüdür ve kalıcılığı düşüktür.
- **WhatsApp grupları:** Her bölüm/kulüp kendi grupları içinde duyuru paylaşmaktadır. Ancak bu yapı dağınıktır ve ortak bir erişim alanı oluşmadığı için birçok öğrenci etkinliklerden haberdar olmamaktadır.
- **E-posta:** Bazı kulüpler etkinliklerini e-posta yoluyla duyurmakta; ancak öğrencilerin e-postaları düzenli kontrol etmemesi nedeniyle bu kanal düşük etki yaratmaktadır.
- **Kampüs içi panolar:** Fiziksel panolar aktif kullanılmaktadır; ancak afişler kısa süre kalabilmekte, kalabalık arasında görünürlüğünü kaybedebilmekte ve güncellenabilirliği sınırlıdır.

Sorun: Duyurular farklı platformlarda dağınık bir yapıda ilerlediği için öğrencilerin etkinliklere erişimi sınırlanmakta, kulüpler hedefledikleri katılım düzeyine ulaşamamaktadır.

5.2.2 Etkinlik Planlama Süreçlerinin Mevcut Durumu

Etkinliklerin fiziksel olarak gerçekleştirildiği salon ve dersliklerin kullanımıyla ilgili mevcut süreç tamamen manuel ilerlemektedir:

- Kulüpler, etkinlik için **SKS (Sağlık Kültür Spor)** birimine talep iletmektedir.
- SKS, ilgili talebi ilgili **fakülte sekreterliği** ile paylaşarak onay sürecini yürütmektedir.
- Tüm süreç e-posta ve bireysel iletişim kanalları üzerinden ilerlediği için takip edilmesi zordur.
- Dersliklerin doluluk oranları veya uygunluk bilgileri dijital ortamda görünür değildir.
- Bu nedenle kulüpler çoğu zaman **tahmine dayalı** planlama yapmak zorunda kalmaktadır.

Sorun: Salon/derslik uygunluğunun dijital olarak görülememesi, etkinlik planlamasında belirsizlik yaratmakta ve süreç verimliliğini düşürmektedir.

5.2.3 Sponsorluk Süreçlerinin Mevcut Durumu

GSÜ kulüplerinde sponsorluk süreçleri büyük ölçüde **kişisel bağlantılara** dayalıdır:

- Kulüp yöneticileri şirketlere LinkedIn, kişisel e-posta adresleri veya bireysel tanıdıklar aracılığıyla ulaşmaktadır.
- Sponsorluk ajansları ile çalışan kulüpler olsa da bu ajanslar genellikle yeterli kapsamda destek sağlayamamaktadır.
- Üniversitede sponsorluk başvurusunu standartlaştıran veya şirketlere merkezi şekilde ulaşılmasını sağlayan bir sistem bulunmamaktadır.
- Sponsorluk dosyaları, görüşme durumları, olumlu/olumsuz geri dönüşler gibi bilgiler dağınık tutulmaktadır.

Sorun: Sponsorluk süreci kurumsal bir çerçeveye sahip olmadığı için kulüpler yüksek potansiyelli iş birliklerine ulaşmakta zorlanmakta ve bütçelerini büyütme imkânı sınırlı kalmaktadır.

5.2.4 Kulüpler Arası Koordinasyonun Mevcut Durumu

Üniversitede çeşitli kulüpler aynı dönemde çok sayıda etkinlik yapmaktadır. Ancak:

- Kulüpler arasında ortak bir dijital takvim bulunmamaktadır.
- Etkinlik çakışmaları veya benzer kitlelere yönelik aynı gün etkinlik düzenlenmesi sık görülmektedir.
- Çoğu kulüp diğer kulüplerin ne zaman, nerede etkinlik yapacağını **sonradan öğrenmektedir**.

Sorun: Koordinasyon eksikliği hem kulüpler hem de öğrenciler için etkileşim kaybına neden olmaktadır.

5.2.5 Öğrenci Erişim ve Katılım Süreçleri

Öğrencilerin kulüpleri ve etkinlikleri takip etme süreci de dijital olarak entegre değildir:

- Öğrenciler, ilgilendikleri kulüplerin hesaplarını tek tek takip ederek bilgi almaya çalışmaktadır.
- Kulüpler arası farklı iletişim kanalları nedeniyle öğrenciler çoğu etkinliği kaçırmaktadır.
- Üniversite genelinde "kişiselleştirilmiş etkinlik akışı" sunan bir sistem bulunmamaktadır.

Sorun: Etkinlik bilgilerinin öğrencilere erişimi rastlantısal hâle gelmekte ve öğrenci katılımı düşmektedir.

5.2.6 Özet

Güncel AS-IS analizi, GSÜ kulüplerinin **duyuru, etkinlik planlama, sponsorluk yönetimi, koordinasyon** ve **öğrenci erişimi** gibi tüm temel süreçlerde bölük pörçük, manuel ve veriye dayalı olmayan yöntemlerle çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu durum, kulüp etkinliklerinin potansiyelini düşürmekte, öğrenci katılımını sınırlamakta ve kurumsal gelişim imkânlarını engellemektedir.

GsuNET projesi, bu mevcut durumu (AS-IS) analiz ederek, tüm süreçleri dijitalleştiren, bütünleştiren ve veri odaklı yöneten bir **TO-BE (gelecek durum)** yapısına geçişi hedeflemektedir.

5.3 SWOT Analizi

İÇSEL FAKTÖRLER	
Güçlü Yönler (Strengths)	Zayıf Yönler (Weaknesses)
• Üniversitede farklı ilgi alanlarına hitap eden, aktif bir kulüp ekosistemi bulunması • Öğrencilerin hem akademik hem sosyal etkinliklere katılma isteğinin yüksek olması • Kulüplerin sosyal medya üzerinden içerik üretme ve iletişim kurma konusunda deneyimli olması	• Kulüp, etkinlik ve sponsorluk süreçlerini tek çatı altında toplayan resmi bir dijital platformun bulunmaması • Etkinlik bilgilerinin farklı kanallarda dağınık şekilde paylaşılması ve güncelliğinin takip edilmesindeki zorluklar • Etkinlik katılım, sponsorluk getirisi gibi performans göstergelerinin düzenli ölçülememesi
DIŞSAL FAKTÖRLER	
Fırsatlar (Opportunities)	Tehditler (Threats)
• GsuNET'in, üniversitenin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacak pilot bir sistem olarak konumlandırılabilmesi • Sponsorluk süreçlerinin veriye dayalı yönetilmesiyle, kulüplerin kurumsal iş birliklerini güçlendirme potansiyeli • İyi tasarlanmış bir platformun, diğer üniversiteler için de ölçeklenebilir bir model oluşturması	• Öğrencilerin ve kulüp yöneticilerinin alıştıkları iletişim kanallarından vazgeçmek istememesi • Platformun uzun vadeli teknik bakımının ve sahipliğinin net olarak tanımlanmaması durumunda sistemin atıl kalma riski • Veri gizliliği, kişisel verilerin korunması ve yetkisiz erişim gibi bilgi güvenliği riskleri

Tablo 5.1: GsuNET SWOT Analizi

Bu SWOT analizi, GsuNET'in çözmeyi hedeflediği problem alanlarını ve stratejik konumunu netleştirerek, tasarım ve planlama aşamaları için temel oluşturmuştur.

5.4 Pazar ve Rekabet Analizi

GsuNET platformu, üniversite kulüpleri için çok amaçlı, bütünsel bir dijital yönetim sistemi sunması nedeniyle hem üniversite içi rakiplerle hem de profesyonel etkinlik platformlarıyla karşılaştırılabilir. Mevcut pazar analizi, GsuNET'in benzersiz değer önerisini ve konumunu ortaya koymak amacıyla iki ana eksenle yapılmıştır: (i) Üniversite içi çözümler, (ii) Profesyonel etkinlik ve duyuru platformları.

5.4.1 Pazarın Yapısı

Üniversite ortamında kulüplerin etkinlik, duyuru ve sponsorluk süreçlerini dijital olarak bütünseltiren kapsamlı bir platform bulunmamaktadır. Türkiye'de birçok üniversite sosyal medya ve klasik kurum içi araçlara bağımlı olduğundan pazar, hâlen doyumluktan uzak, açık bir alan olarak konumlanmaktadır. Bu GsuNET için **"erken konumlanma avantajı"** yaratmaktadır.

Aşağıdaki tablo mevcut pazarın kategorizasyonunu göstermektedir:

Pazar Segmenti	Örnekler	Mevcut Durum	GsuNET'e Etkisi
Üniversite içi duyuru kanalları	Instagram, WhatsApp, e-posta, panolar	Dağınık, sürdürülemez, kısa ömürlü	GsuNET bu alanı tamamen konsolide eder
Üniversite uygulamaları	Özyeğin App, Bilkent Event Paneli	Kısıtlı özellikler, sadece duyuru/etkinlik	GsuNET çok daha geniş kapsamlı
Profesyonel etkinlik platformları	Eventbrite, Biletino, Meetup	Ücretli, topluluk yönetimi yok, üniversite uyumu kısıtlı	Dolaylı rakip; fonksiyon alanları farklı
Sponsorluk yönetim sistemleri	Ajanslar, LinkedIn iletişimi	Bireysel çabalar, süreç bütünsel değil	GsuNET bu boşluğu doldurur
Üniversite yönetimi birimleri	SKS, fakülte sekreterlikleri	Süreçler manuel, otomasyon yok	GsuNET süreç dijitalleşmesini sağlar

Tablo 5.2: Pazar Segmentasyonu

5.4.2 Rakip Analizi

Aşağıdaki tablo hem üniversiteler hem de profesyonel platformlar dikkate alınarak hazırlanmış kapsamlı rekabet analizidir (Benchmarking):

5.4.3 GsuNET'in Rekabet Üstünlüğü (USP – Unique Selling Proposition)

GsuNET'in rakiplerine kıyasla en önemli üstünlükleri şunlardır:

- **Tüm kulüp süreçlerini tek platformda birleştiren ilk GSÜ sistemi olması**
 - etkinlik, duyuru, sponsorluk, salon uygunluğu, katılım takibi hepsi bir arada.

Platform/Üniversite	Duyuru	Etkinlik Yönetimi	Salon/Uygunluk Bilgisi	Sponsorluk Yönetimi	Topluluk Yönetimi	Genel Değerlendirme
GSÜ (mevcut)	Instagram / Pano	Kısmi	Yok	Yok	Yok	GsuNET'e en uygun ortam
Sabancı	Instagram / Pano	Var	Kısmi	Yok	Yok	Dijital altyapı sınırlı
Koç	Instagram / Pano	Var	Yok	Yok	Yok	Kitle büyük ama çözüm yok
Bilkent Paneli	Var	Kısmi	Yok	Yok	Yok	Sadece duyuru paneli
İTÜ / ODTÜ	Var	Kısmi	Yok	Yok	Yok	Dijital dönüşüm fırsatı
Özyeğin Uygulaması	Var (Okul app'i içinde)	Var	Yok	Yok	Yok	Tek fonksiyonlu, geniş kapsam yok
Eventbrite	Var	Var	Yok	Yok	Yok	Üniversiteye uyumlu değil, ücretli
Meetup	Var	Var	Yok	Yok	Var (topluluk)	Üniversite içi süreçlerle uyumsuz
Biletino	Etkinlik	Biletleme	Yok	Yok	Yok	Sadece etkinlik/katılım odaklı
GsuNET	Merkezi	Yönetim + planlama	Dijital görünürlük	Sponsorluk modülü	Topluluk sistemi	En kapsamlı ve uyumlu çözüm

Tablo 5.3: Rakip Analizi (Benchmarking)

- **Üniversite kültürüne özel çözümler sunması** – profesyonel platformların sağlayamadığı "kulüp-SKS-öğrenci" üçgenini dijitalleştirir.
- **Sponsorluk modülü ile kurumsal ilişki yönetimi sağlaması** – benzer üniversitelerde bulunmayan bir özellik.
- **Öğrencilere kişiselleştirilmiş etkinlik akışı sunma kapasitesi** – Instagram'ın rastlantısal erişim sorunlarını ortadan kaldırır.
- **Sürdürülebilirlik katkısı** (kağıt-afiş süreçlerinin minimize edilmesi) – diğer platformlarda yoktur.
- **GSÜ bileşenleri için özgün veri analitiği ve raporlama imkânı** – katılım verisi, kulüp performansı, sponsorluk dönüş oranı vb.

5.4.4 Rekabetten Kaynaklı Riskler

- Öğrencilerin mevcut alışkanlıklarını (Instagram, WhatsApp) bırakmak istememesi
- Profesyonel platformların (Eventbrite, Meetup) işlevsel gücü
- GsuNET'in aktif kullanım oranının düşük kalması durumunda değer kaybı
- Dijitalleşme sürecinin üniversite birimlerinde zaman alabilmesi

Bu riskler, ilerleyen bölümlerde (5.9 Risk Analizi) ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir.

5.5 Müşteri (Kullanıcı) Analizi

GsuNET platformunun temel kullanıcı kitlesi üç ana gruptan oluşmaktadır: öğrenciler, kulüp yöneticileri ve şirketler. Bu bölümde kullanıcı grupları, platform üzerindeki ihtiyaç ve davranış biçimleri dikkate alınarak segmentlere ayrılmıştır. Segmentasyon, platformun kullanıcı beklentilerini daha iyi anlamayı, fonksiyonel gereksinimleri netleştirmeyi ve QFD çalışmalarının temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

5.5.1 Öğrenci Segmentasyonu (Katılım Sıklığına Göre)

Öğrenciler etkinliklere katılım seviyelerine göre dört segmentte değerlendirilebilir. Bu segmentasyon, GsuNET'in kullanıcı davranışlarını anlaması ve kişiselleştirilmiş akışlar tasarlaması açısından kritik önemdedir.

Segment	Tanım	Davranış & İhtiyaç Özeti
Yüksek Katılımcılar (Ayda 3+ etkinlik)	Kulüplerin çoğunu aktif takip eden, düzenli katılım sağlayan öğrenciler	Güncel etkinlik akışı, bildirimler, çakışma takvimi, salon bilgisi, hızlı kayıt
Orta Katılımcılar (Ayda 1-2 etkinlik)	İlgi alanına göre seçici katılım gösteren öğrenciler	Filtrelenmiş etkinlik önerileri, popüler etkinlikler, kişiselleştirilmiş duyurular
Pasif Katılımcılar (Seyrek katılım)	Etkinlikleri sosyal medyada gördükçe katılan öğrenciler	Merkezi duyuru akışı, tekrar eden hatırlatmalar, kolay kayıt
Potansiyel Katılımcılar (Hiç katılmayan)	Etkinliklerden haberdar olmayan veya bilgiye erişimi düşük öğrenciler	Tüm kampüs etkinliklerinin tek ekranda görünmesi, erişilebilirlik, arama fonksiyonları

Tablo 5.4: Öğrenci Segmentleri

5.5.2 Kulüp Yöneticileri Segmentasyonu

Kulüp yöneticileri GsuNET'in ikinci temel kullanıcı grubudur. İş süreçleri ve operasyonel sorumluluklara göre alt segmentlere ayrılmışlardır.

Segment	Tanım	İhtiyaçlar
Yeni Yönetici	İlk kez kulüp yönetimine katılanlar	Basit arayüz, kullanım rehberi, otomatik duyuru akışı, kolay etkinlik oluşturma
Tecrübeli Yönetici	Daha önce organizasyon yönetmiş kişiler	Gelişmiş planlama, takvim çakışma analizi, salon uygunluğu
Sponsorluk Sorumluları	Şirketlerle iletişim kuran kişiler	Sponsorluk başvuru modülü, şirket profilleri, dönüş takip sistemi
Operasyon Ekpleri	Etkinlik günü süreçlerini yöneten ekip	Kayıt listeleri, QR giriş sistemi, salona özel bilgiler

Tablo 5.5: Kulüp Yöneticisi Segmentleri

5.5.3 Şirket Segmentasyonu

GsuNET'in üçüncü kullanıcı grubu, kulüplerle sponsorluk iş birlikleri kurmak isteyen şirketlerdir.

Segment	Tanım	Beklentiler
Büyük Ölçekli Şirketler	Kurumsal sponsorluk stratejisi olan firmalar	Net raporlama, kulüp profili, sponsor paketleri, görünürlük
Startuplar	Hedefli küçük bütçelerle etkinlik yapmayı hedefleyen girişimler	Uygun maliyetli paketler, hızlı iletişim
GSÜ Mezunu Bulunduran Şirketler	GSÜ alumni network etkisiyle iletişim kuran firmalar	Hızlı eşleşme, kulüp geçmiş projeleri
Sponsorluk Ajansları	Kulüpler adına marka yöneten ajanslar	Tek noktadan erişim, etkinlik listeleri, teklif yönetimi

Tablo 5.6: Şirket Segmentleri

5.5.4 Kullanıcı Gruplarının Ortak İhtiyaçları

Kullanıcı Grubu	Temel İhtiyaçlar
Öğrenciler	Merkezi etkinlik akışı, bildirimler, kaos/çakışma olmadan planlama, ilgilerine göre öneri
Kulüp Yöneticileri	Etkinlik oluşturma ve planlama, salon uygunluğu, sponsor yönetimi, raporlama
Şirketler	Kolay iletişim, net kulüp profilleri, sponsor dönüş görünürlüğü, tek kanaldan erişim

Tablo 5.7: Ortak Kullanıcı İhtiyaçları

Bu segmentasyon, ilerleyen aşamalarda yapılacak personalar, empati haritaları ve Kalite Evi (QFD) çalışmaları için girdileri sağlamaktadır.

5.6 Kullanıcı İhtiyaçları (User Needs)

Bu bölüm, GsuNET platformunun temel kullanıcı gruplarının talep ve beklentilerini sistematik olarak ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcı ihtiyaçları, platformun fonksiyonel gereksinimlerini ve QFD (Quality Function Deployment) matrisinin girişlerini oluşturacak biçimde derlenmiştir.

Analiz üç ana kullanıcı kitlesi üzerinden yapılmıştır: öğrenciler, kulüp yöneticileri ve şirketler.

5.6.1 Öğrenci İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Merkezi etkinlik akışı	Tüm kulüp etkinliklerini tek ekranda, güncel ve sınıflandırılmış olarak görebilme ihtiyacı
Kolay erişim	Sosyal medyaya bağlı kalmadan tüm duyurulara hızlı erişim
Bildirim sistemi	İlgi alanlarına göre anlık hatırlatma ve duyuru iletimi
Etkinlik çakışmalarından kaçınma	Aynı gün gerçekleşen etkinliklerin çakışmadan görüntülenmesi
Etkinlik detaylarının bütünlük içinde sunulması	Tarih, saat, konuşmacı, içerik, yer, kayıt bağlantısı gibi bilgilerin tek yerde olması
Kişiselleştirilmiş öneriler	Katılım geçmişi veya ilgi alanlarına göre etkinlik önerisi alabilme
Kolay kayıt ve katılım	QR kod veya profil üzerinden hızlı etkinlik kaydı

Tablo 5.8: Öğrenci İhtiyaçları

5.6.2 Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Etkinlik oluşturma paneli	Yeni etkinlikleri açıklama, görsel, yer ve saat bilgisi ile birlikte hızlıca oluşturabilme
Salon/derslik uygunluk bilgisi	Etkinlik planlaması için odaların doluluk, saat uygunluğu ve onay takibi
Sponsorluk yönetimi	Şirketlerle iletişim, sponsorluk paketleri ve teklif takip paneli
Duyuruların geniş kitlelere ulaşması	Tek tuşla tüm öğrencilere görünür bir duyuru gönderilme
Yönetim paneli	Kulüp sayfasını düzenleme, istatistikleri görüntüleme, üye yönetimi
Etkinlik performans raporları	Katılım sayısı, kayıt verisi, geçmiş etkinliklerin analizleri
Operasyonel kolaylık	Etkinlik günü için QR giriş, kayıt listesi, katılım doğrulama araçları
Süreç şeffaflığı	SKS-fakülte onay aşamalarını adım adım takip edebilme

Tablo 5.9: Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları

5.6.3 Şirket İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Kulüpler hakkında güvenilir bilgi	Kulübün geçmiş projeleri, kitlesi, etkinlik yapısı, fotoğrafları
Sponsorluk paketlerine erişim	Standartlaştırılmış sponsorluk teklifleri, fiyat aralıkları, görünürlük seviyesi
Kolay iletişim	Tek panel üzerinden ilgili kulüp yetkilisine ulaşabilme
Etkinlik görünürlüğü	Sponsor oldukları etkinliklerin düzenli ve doğru şekilde duyurulması
Performans raporu	Sponsorlu etkinliğin katılım verisi ve geri bildirim analizi
Hızlı dönüş	Sponsorluk taleplerinin bekleme süresinin minimize edilmesi

Tablo 5.10: Şirket İhtiyaçları

5.6.4 Ortak İhtiyaçlar

Ortak İhtiyaç	Kullanıcı Grubu
Doğru, güncel ve merkezi bilgiye erişim	Öğrenciler – Kulüp yöneticileri – Şirketler
Kullanım kolaylığı (kolay arayüz)	Tüm kullanıcılar
Hızlı iletişim ve geri dönüş mekanizması	Kulüp yöneticileri – Şirketler
Güvenilirlik ve veri doğruluğu	Tüm kullanıcılar
Dijital süreç entegrasyonu	Kulüp yöneticileri – Üniversite birimleri
Etkinlik duyurularının görünürlüğü ve erişim gücü	Öğrenciler – Kulüp yöneticileri
Etkinlik performansının ölçülebilir olması	Kulüp yöneticileri – Şirketler
Kurumsal imaj desteği (profesyonel görünüm)	Kulüp yöneticileri – Şirketler

Tablo 5.11: Ortak İhtiyaçlar

5.7 Fizibilite Çalışmaları

5.7.1 Teknik Fizibilite

GsuNET'in web tabanlı bir platform olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Önerilen teknoloji yığını; modern bir frontend çerçevesi (örneğin React) ve REST tabanlı bir backend (Node.js veya Django) ile ilişkisel bir veritabanı (PostgreSQL vb.) içermektedir. Bu yapı, kullanıcı sayısı ve veri hacmi göz önünde bulundurulduğunda, ölçeklenebilir ve bakımı görece kolay bir çözüm sunmaktadır.

Üniversitenin mevcut bilişim altyapısıyla uyumlu olduğu ve temel güvenlik önlemleri (HTTPS, rol bazlı yetkilendirme, şifrelenmiş veri saklama) ile desteklenebileceği öngörülmektedir.

5.7.2 Organizasyonel Fizibilite

Kulüpler ve danışmanlarla yapılan ön değerlendirmelerde, etkinlik ve duyuruların daha merkezi bir biçimde yönetilmesine yönelik olumlu bir beklenti olduğu gözlemlenmiştir. Platformun sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için:

- Dönem başlangıcında kulüp kayıt süreçlerinin GsuNET üzerinden yürütülmesi
- Danışman onay mekanizmasının sistemle entegre edilmesi
- Üniversite yönetimi tarafından platformun "resmi kulüp yönetim aracı" olarak tanımlanması

Bu koşullar sağlandığında, projenin organizasyonel açıdan uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir.

5.7.3 Finansal Fizibilite

Projenin öğrenci projesi olarak geliştirilecek olması, lisanslı yazılım maliyetlerini minimize etmektedir. Açık kaynak teknolojilerin tercih edilmesi durumunda, başlangıçta yalnızca alan adı ve barındırma (hosting) giderleri söz konusu olacaktır.

Küçük ölçekli bir bulut sunucu (veya üniversite sunucuları) ile ilk prototipin barındırılması mümkündür. Uzun vadede, kullanıcı sayısının artması halinde sunucu kapasitesinin yükseltilmesi gerekse de, toplam maliyetin üniversite bütçesi içinde yönetilebilir düzeyde kalacağı öngörülmektedir.

5.8 Risk Analizi

Bu bölümde GsuNET Platformu'nun geliştirme, uygulama ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek riskler sistematik olarak değerlendirilmiştir. Her risk; olasılık, etki ve risk skoru üzerinden analiz edilmiş, ardından olasılık-etki matrisine yerleştirilerek risk seviyeleri belirlenmiştir.

5.8.1 Risk Tanımları ve Değerlendirme Tablosu

Aşağıdaki tablo her riskin tanımını, olasılık düzeyini, etkisini, risk skorunu ve uygun azaltım stratejisini göstermektedir.

Tablo 5.12: Risk Değerlendirme Tablosu

No	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Azaltım Stratejisi
R1	Sunucu performansının yetersiz kalması	3	5	15	Yüksek	Bulut altyapısı, otomatik ölçeklendirme, yük testleri
R2	Bildirim sisteminde gecikme	4	3	12	Orta-Yüksek	Bildirim servislerini mikroservis olarak ayırma
R3	Veritabanında veri tutarsızlığı	3	5	15	Yüksek	Veri bütünlüğü kontrolleri, transaction kullanımı
R4	Kulüplerin platformu geç benimsemesi	4	4	16	Yüksek	Eğitim oturumları, kullanım rehberi, teşvik
R5	Etkinlik bilgilerinin eksik girilmesi	3	3	9	Orta	Zorunlu alanlar, veri doğrulama kuralları
R6	Öğrencilerin platformu yeterince keşfetmemesi	3	4	12	Orta-Yüksek	Basit arayüz, push bildirimleri, tanıtım stratejileri
R7	Güvenlik açığı / yetkisiz erişim	2	5	10	Orta	Rol tabanlı erişim, şifreleme, güvenlik testleri
R8	Mobil uyumluluk kaynaklı kullanım zorluğu	2	4	8	Orta	Responsive tasarım, cihaz bazlı testler
R9	Geliştirme sürecinin gecikmesi	3	4	12	Orta-Yüksek	Faz bazlı geliştirme, kritik yol kontrolü
R10	Sponsorluk modülünün düşük kullanımı	2	3	6	Düşük-Orta	Şirket iletişimi, profil doğrulama, pilot kullanım
R11	Derslik verilerinin SKS'den alınamaması (API eksikliği)	4	3	12	Orta-Yüksek	Dönem başı manuel veri toplama (keşif gezisi), en çok kullanılan dersliklerden önceliklendirme

5.8.2 Olasılık–Etki Matrisi (Risk Öncelik Matrisi)

Riskler, olasılık ve etki düzeylerine göre 5×5 matris üzerinde konumlandırılmıştır. Her risk yalnızca bir hücrede yer alır.

Tablo 5.13: Olasılık / Etki Matrisi

Olasılık →	1	2	3	4	5
5 – Çok Yüksek					R1, R3
4 – Yüksek			R2	R4, R6, R9, R11	
3 – Orta			R5		
2 – Düşük		R10	R8	R7	
1 – Çok Düşük					

5.8.3 Risklerin Kategorilere Ayrılması

Yüksek Riskler (kritik müdahale gereken):

- R1 – Sunucu performansı
- R3 – Veri tutarsızlığı
- R4 – Kulüplerin platforma geç adaptasyonu

Bu riskler sistemin çalışabilirliğini veya kullanım yaygınlığını doğrudan etkilediği için geliştirme sürecinde öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Orta–Yüksek Riskler:

- R2 – Bildirim gecikmesi
- R6 – Öğrencilerin platformu keşfetmemesi
- R9 – Geliştirme gecikmeleri
- R11 – Derslik verilerinin SKS’den alınamaması

Bu riskler sistemin kullanım kalitesini ve proje takvimini etkileyebilir; düzenli takip gerektirir.

Orta Riskler:

- R5 – Eksik etkinlik verisi
- R7 – Güvenlik açığı
- R8 – Mobil uyumluluk sorunları

Düşük–Orta Risk:

- R10 – Sponsorluk modülünün düşük kullanımı

5.8.4 Azaltım Stratejilerinin Özeti

Tablo 5.14: Azaltım Stratejisi Özeti

Risk Seviyesi	Önerilen Aksiyon
Yüksek	Sunucu ölçeklendirme, veri bütünlüğü kontrolleri, kulüp eğitimleri
Orta-Yüksek	Basit arayüz, tanıtım, modül ayrıştırma, zaman çizelgesi kontrolü
Orta	Veri doğrulama, güvenlik testleri, mobil optimizasyon
Düşük	İzleme, pilot kullanım, şirketlerle doğrudan iletişim

5.8.5 R11 Riski: Veri Entegrasyonu Stratejisi (Detay)

Risk Tanımı: Üniversite SKS (Ders Kayıt Sistemi) ve Fakülte Sekreterliği'nden derslik kullanım verilerinin dijital ortamda (API veya database erişimi) alınamaması durumu, platformun oda rezervasyon özelliğinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Gerçekçi Beklenti: GSÜ'de geleneksel süreçler (e-posta, manuel talep) hakim olduğundan, kısa vadede SKS'den otomatik veri akışı sağlanması düşük olasılıklıdır. Bu, bürokratik ve teknik altyapı kısıtlarından kaynaklanmaktadır.

Azaltım Stratejisi - "Keşif Gezisi" Yaklaşımı:

Eğer SKS API entegrasyonu sağlanamazsa, aşağıdaki manuel ancak sistematik yöntem uygulanacaktır:

- **Dönem Başı Veri Toplama (İlk Hafta):** Her dönem başında (hafta 1), ekip üyeleri derslik binalarında fiziksel "keşif gezisi" gerçekleştirir. Her dersliğin kapısında asılı olan ders programı fotoğraflanır veya el ile kaydedilir.
- **Önceliklendirme:** Veri girişi, en çok etkinlik yapılan dersliklerden başlatılır (örneğin: H301, H401, H501, KL201 gibi büyük amfiler). Bu sayıda 20-30 kritik derslik ile pilot dönem başlatılabilir.
- **Manuel Veri Girişi:** Toplanan ders programları, yönetici kullanıcılar (admin) tarafından sisteme girilir. Bu işlem dönem başında 1-2 gün içinde tamamlanabilir.
- **Haftalık Güncelleme:** Dönem içinde değişiklikler olursa, kulüp yöneticileri veya sekreteryadan gelen bilgiler üzerinden sistem güncellenebilir.
- **Uzun Vadeli Hedef:** Platformun yaygınlaşması ve pilot başarısı gösterildikten sonra, üniversite yönetimi ile API entegrasyonu için resmi görüşmeler başlatılır. SKS ekibi ile teknik entegrasyon roadmap'i oluşturulur.

Faydası: Bu manuel yöntem, projenin tamamen bürokratik sürece bağımlı olmasını önler ve "pilot fazda işler hale getirme" (proof of concept) için yeterli veriyi sağlar. İleride API entegrasyonu sağlandığında, sistem mimarisi zaten hazır olduğundan geçiş sorunsuz yapılabilir.

5.8.6 Genel Değerlendirme

Risk analizi sonucunda platformun karşılaşılabileceği kritik risklerin büyük bölümünün teknik altyapı ve kullanıcı adaptasyonu kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu risklerin tamamı yönetilebilir düzeydedir ve uygun azaltım stratejileri planlandığında proje uygulanabilirliğini tehdit etmez. Matris sonuçları doğrultusunda özellikle veritabanı bütünlüğü, sunucu performansı ve kullanıcı adaptasyonuna yönelik çalışmalar önceliklendirilmelidir.

Özellikle R11 (Veri Entegrasyonu) riski için: "Keşif gezisi" yaklaşımı, projenin pilot aşamada SKS entegrasyonuna bağımlı olmadan çalışabilir hale gelmesini sağlar. Bu, hem teknik risk azaltımı hem de üniversite yönetimine somut sonuç gösterme (proof of value) açısından kritik öneme sahiptir.

5.9 Hedef Kitle Beklentileri ve İhtiyaçları

Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı doğrultusunda, kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve anketlerden elde edilen bulgular, GsuNET için temel ihtiyaç başlıklarını ortaya koymuştur. Bu ihtiyaçlar, daha sonra Kalite Evi (QFD) ile teknik gereksinimlere dönüştürülecek şekilde yapılandırılmıştır.

Öne çıkan başlıca ihtiyaçlar:

- **Merkezi erişim ihtiyacı:** Öğrenciler, farklı kulüplerin tüm etkinlik bilgilerine tek bir platform üzerinden ulaşmak istemektedir.
- **Şeffaf ve güncel takvim:** Etkinlik tarih, saat, yer ve derslik bilgilerinin güncel, doğru ve çakışmasız biçimde görüntülenmesi istenmektedir.
- **Kişiselleştirilmiş içerik:** Kullanıcılar, ilgi alanlarına uygun kulüp ve etkinlikleri öne çıkaran, gereksiz bilgi yükünü azaltan bir ana sayfa talep etmektedir.
- **Kolay içerik üretimi:** Kulüp yöneticileri, sosyal medyada olduğu kadar hızlı ve esnek biçimde etkinlik postu oluşturmak ve paylaşmak istemektedir.
- **Sponsorluk sürecinin dijitalleştirilmesi:** Kulüpler, sponsorluk taleplerini kaybetmeden takip edebilecekleri, şablonlara dayalı ve kurumsal görünümlü bir yapı beklemektedir.
- **Danışman onayını kolaylaştırma:** Akademisyenler, e-posta trafiğine girmeden, kısa sürede onay verebilecekleri yalın bir arayüz istemektedir.
- **Raporlama ve görünürlük:** Üniversite yönetimi, etkinlik yoğunluğu, katılım oranları ve aktif kulüpler hakkında sayısal verilere ve özet grafiklere ihtiyaç duymaktadır.

Bu ihtiyaçlar, QFD matrisinde satırları; sistemin teknik özellikleri ise sütunları oluşturarak, "kullanıcı sesi"nin tasarıma doğrudan yansımaları sağlanmaktadır.

5.10 Kalite Evi (QFD – House of Quality)

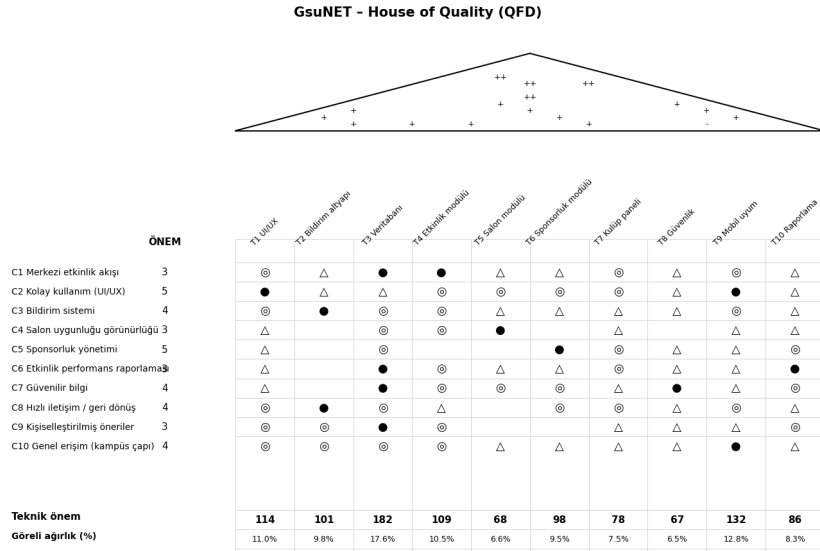
Bu bölümde, 10 adet müşteri ihtiyacı (WHATs) ile 10 adet teknik gereksinim (HOWs) arasındaki ilişki, 9–3–1 ağırlıklandırma sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir:

- **9 = Çok güçlü ilişki** (siyah daire)
- **3 = Güçlü ilişki** (içi noktalı beyaz daire)
- **1 = Zayıf ilişki** (beyaz üçgen)

Her müşteri ihtiyacı için verilen **önem derecesi**, ilişkisel değerle çarpılarak teknik gereksinimlerin ağırlıklı önem değerleri hesaplanmıştır.

QFD matrisi, kullanıcı sesinin (Voice of Customer) doğrudan sistem tasarımına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Matris aracılığıyla:

- Hangi teknik gereksinimlerin kullanıcılar için en kritik olduğu belirlenmiştir
- Tasarım öncelikleri netleştirilmiştir
- Müşteri ihtiyaçları ile teknik çözümler arasında izlenebilir bir bağ kurulmuştur



Şekil 5.1: GsuNET Kalite Evi (House of Quality) Matrisi

Bu yaklaşım, GsuNET'in kullanıcı odaklı bir platform olarak tasarlanmasını güvence altına almaktadır. QFD sonuçları, aşağıdaki bölümlerde detaylandırılmıştır.

5.10.1 QFD Sonuçlarının Yorumu

QFD sonuçlarında en yüksek önceliğin **veri tabanı altyapısına** verilmesi oldukça tutarlıdır. Çünkü etkinlik akışı, bildirimler, salon uygunluğu, kişiselleştirilmiş öneriler ve güvenilir bilgi gibi tüm temel ihtiyaçlar doğrudan verinin doğru, tutarlı ve hızlı işlenmesine bağlıdır.

Mobil uyumluluk ve UI/UX önemli bir toplam ağırlık oluşturmaktadır. Bu da öğrencilerin platformu yoğun şekilde mobil cihazlardan kullanması nedeniyle tamamen beklenen bir durumdur. Kullanıcı memnuniyeti ve aktif kullanımın devamlılığı bu iki bileşenden geçmektedir.

Etkinlik modülü ve bildirim altyapısının orta-yüksek önem alması, platformun günlük kullanımını tetikleyen ana bileşenler olmalarından kaynaklanmaktadır. Kullanıcıyı sisteme çeken ve sistemde tutan bu modüllerdir.

Sponsorluk modülü ve raporlama fonksiyonları önem sırasında ikinci grupta yer almaktadır. Bu modüller özellikle kulüpler, yöneticiler ve potansiyel sponsorlar için değer yaratmaktadır. Bu yüzden MVP sonrasında geliştirilecek ikinci faz modüller olarak konumlandırılabilirler.

Salon uygunluğu modülü ve güvenlik görece düşük önem yüzdesi almıştır ancak bu düşük önem işlevlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Güvenlik kullanıcı tarafından direkt algılanmadığı için düşük puan alabilir; fakat sistem çalışması için zorunludur. Salon modülü ise sadece etkinlik organize eden kulüplerin aktif kullandığı bir özellik olduğu için doğal olarak daha dar bir kitleye hitap etmektedir.

Roof (çatı) kısmındaki korelasyonlar da tasarım sırasında dikkat edilmesi gereken ilişkileri göstermektedir. UI/UX ile mobil uyumluluk arasındaki güçlü pozitif ilişki, tasarımın *mobile-first* yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. Veritabanı ile raporlama, güvenlik ve etkinlik modülleri arasındaki yüksek korelasyon, bu modüllerin teknik olarak paralel tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Güvenlik ile mobil uyumluluk arasındaki küçük negatif korelasyon ise bazı güvenlik önlemlerinin mobil deneyimi sınırlayabileceğini hatırlatmaktadır; tasarım buna göre optimize edilmelidir.

Genel olarak QFD matrisi, GsuNET'in ilk aşamada kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen modüllere (veritabanı, UI/UX, mobil uyumluluk, etkinlik modülü, bildirimler) ağırlık vermesi gerektiğini; ikinci aşamada ise ekosistemi büyüten modülleri (sponsorluk, raporlama, kulüp paneli) geliştirmesinin doğru olacağını göstermektedir.

5.10.2 Teknik Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi ve Aksiyon Planı

QFD matrisi sonuçlarına göre geliştirme sürecinin ilk fazında odaklanılması gereken ana bileşenler: **Veritabanı yapısı (T3)**, **Mobil uyumluluk (T9)**, **UI/UX (T1)**, **Etkinlik modülü (T4)** ve **Bildirim altyapısı (T2)** olarak belirlenmiştir. Bu modüller hem kullanıcı deneyimini hem de platformun çalışabilirliğini doğrudan etkilediği için birincil öncelikte ele alınmalıdır.

Veritabanı altyapısının sağlam kurulması, ileride eklenmesi planlanan salon modülü, sponsorluk modülü ve raporlama gibi fonksiyonların sorunsuz entegre edilebilmesini mümkün kılacaktır. Bu nedenle veri modeli, erişim hızları ve bütünlük kontrolleri ilk aşamada tamamlanmalıdır.

Mobil uyumluluk ve UI/UX geliştirmeleri eş zamanlı ilerlemelidir. Öğrencilerin platforma erişim davranışları ağırlıklı olarak mobil üzerinden gerçekleştiği için arayüzün sade, hızlı ve akıcı bir yapıda olması kullanıcı kazanımında kritik rol oynamaktadır.

Etkinlik modülü ve bildirim altyapısı platformun günlük kullanımını artıracak temel bileşenlerdir. Bu iki modülün sorunsuz ve gecikmesiz çalışması hem kulüpler hem de öğrenciler açısından platformun değerini önemli ölçüde artıracaktır.

Orta öncelikli modüller olan **Sponsorluk modülü (T6)**, **Raporlama (T10)** ve **Kulüp Paneli (T7)** birincil faz tamamlandıktan sonra geliştirilmelidir. Bu modüller öğrenci deneyiminden çok kulüp operasyonları ve sponsorluk süreci için gerekli olduğundan ikinci fazda ele alınması uygundur.

Salon modülü (T5) ve **Güvenlik (T8)** düşük öncelikli görünse de sistem işleyişi açısından zorunludur. Bu nedenle temel güvenlik önlemleri ilk fazda sağlanmalı; salon

modülü ise MVP kapsamının dışında bırakılabilir ancak ikinci fazda eklenmelidir.

Teknik gereksinimlerin geliştirme sırası, QFD sonuçlarıyla tamamen uyumlu olacak şekilde üç fazda ele alınmalıdır:

- **Faz 1:** T3, T9, T1, T4, T2
- **Faz 2:** T6, T10, T7
- **Faz 3:** T5, T8 (gelişmiş sürümleri)

Geliştirme süreci boyunca modüller arasında QFD çatısından gelen korelasyonlara dikkat edilmelidir. Özellikle veri tabanı–raporlama–güvenlik üçlüsü ve UI/UX–mobil uyumluluk ikilisi güçlü ilişkiler gösterdiği için aynı anda planlanmalı veya entegre edilmelidir.

5.11 Tasarım Gereksinimleri

QFD çalışmasının çıktısı olarak, hedef kitle ihtiyaçlarını karşılamak üzere GsuNET için öncelikli tasarım gereksinimleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

5.11.1 Merkezi Etkinlik Takvimi ve Akış

Tüm kulüp etkinlikleri, toplantılar ve duyurular tek bir takvimde listelenmeli; kulüp, tarih aralığı ve kategori bazlı filtreleme imkânı bulunmalıdır. Ana sayfada, kullanıcının takip ettiği kulüplere ait içerikler öncelikli olarak gösterilmelidir.

5.11.2 Rol Bazlı Erişim ve Yetkilendirme

Öğrenci, kulüp yöneticisi, akademik danışman ve sistem yöneticisi için farklı arayüzler ve yetki seviyeleri tanımlanmalıdır. Örneğin etkinlik oluşturma yetkisi sadece ilgili kulüp yöneticisinde, onay yetkisi ise danışmanda bulunmalıdır.

5.11.3 Derslik ve Kapasite Entegrasyonu

Etkinlik oluşturma sürecinde, sistem müsait derslikleri ve kapasitelerini sunmalı; çıkan rezervasyonları engellemelidir. Bu amaçla, derslik ve kapasite bilgilerini içeren güncel bir veri tabanı ile entegrasyon sağlanmalıdır.

5.11.4 Sponsorluk Yönetim Modülü

Kulüpler, sponsorluk taleplerini platform üzerinden oluşturabilmeli, teklif şablonları kullanabilmeli ve süreç durumunu (gönderildi, görüşmede, onaylandı, reddedildi vb.) takip edebilmelidir. Sponsorluklara ilişkin temel finansal bilgiler (sağlanan destek miktarı, türü) kayıt altına alınmalıdır.

5.11.5 Bildirim ve Hatırlatma Sistemi

Yeni etkinlikler, tarih değişiklikleri, danışman onayları ve önemli duyurular için kullanıcıya e-posta ve/veya uygulama içi bildirim gönderilmelidir. Bildirim tercihleri, kullanıcı tarafından yönetilebilir olmalıdır.

5.11.6 Veri Toplama ve Raporlama Altyapısı

Etkinlik başına kayıtlı ve fiili katılım sayıları, kulüplerin yıllık etkinlik sayıları ve sponsorluk hacmi gibi metrikler veri tabanında tutulmalı; grafiksel dashboard'lar üzerinden görüntülenebilmelidir. Bu raporlar, hem kulüp yönetimleri hem de üniversite yönetimi için farklı seviyelerde özetlenebilmelidir.

5.11.7 Kullanılabilirlik ve Mobil Uyum

Arayüz tasarımı sadelik, tutarlılık ve erişilebilirlik ilkeleri gözetilmelidir. Platform, mobil tarayıcılar üzerinden de rahat kullanılabilecek şekilde responsive tasarlanmalıdır.

Bu tasarım gereksinimleri, bir sonraki aşamada hazırlanacak **mimari tasarım, veri tasarımı ve kullanıcı arayüzleri** bölümlerine doğrudan girdi sağlayacak; böylece sistem analizi ile teknik tasarım arasında izlenebilirlik sağlanacaktır.

5.12 Tasarım İlkeleri

GsuNET'in tasarımı, platformun farklı kullanıcı segmentlerinin gereksinimlerini tek bir bütünlük yapı içerisinde karşılamayı hedefleyen çok katmanlı bir mimariye sahiptir. Tasarım ilkeleri, hem kullanıcı deneyimini hem de sistemsel sürdürülebilirliği garanti altına alacak prensipler üzerine kurulmuştur.

Aşağıdaki ilkeler, GsuNET'in çekirdek yaklaşımını, teknik mimarisini ve uzun vadeli kullanım stratejisini şekillendirir.

5.12.1 Kullanıcı Merkezi Tasarım (User-Centric Design)

Platformun ana tasarım önceliği, öğrencilerin ve kulüp yöneticilerinin pratik ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak üzerine kuruludur. Bu ilke doğrultusunda:

- Arayüz tüm segmentler için minimum öğrenme eğrisi gerektirmelidir.
- Etkinlik bulma, duyuru takibi, salon uygunluğu gibi temel fonksiyonlar tek adımda erişilebilir olmalıdır.
- Karar noktaları kullanıcıyı yormadan, “doğru zamanda doğru bilgi” yaklaşımı ile tasarlanmalıdır.

Bu prensip, platformun benimsenme oranı üzerinde doğrudan belirleyici bir etkiye sahiptir.

5.12.2 Mobil-Öncelikli Mimari (Mobile-First Approach)

GSÜ öğrencileri etkinlik duyurularına ve kulüp güncellemelerine ağırlıklı olarak mobil cihazlar üzerinden ulaşmaktadır. Bu nedenle:

- GsuNET arayüzü “mobile-first” tasarım paradigmasıyla geliştirilmelidir.
- Tüm etkileşimler; ekran boyutu, parmak hareketleri ve okunabilirlik göz önünde bulundurularak optimize edilmelidir.

- Bildirim sistemi mobil kullanım senaryolarına göre şekillendirilmelidir.

Mobil öncelik, platformun kullanım sıklığını ve erişilebilirliğini artıracak temel ilkedir.

5.12.3 Modüler ve Ölçeklenebilir Sistem Yapısı

Platformun gelişen ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayabilmesi için tüm teknik bileşenler modüler şekilde tasarlanmalıdır. Bu anlayış ile:

- Etkinlik yönetimi, bildirim altyapısı, sponsorluk modülü, raporlama ve salon görünürlüğü birbirinden bağımsız ama entegre çalışmalıdır.
- Veritabanı mimarisi; kapasite artışlarını ve kullanım yoğunluğunu destekleyebilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.
- Yeni modüller eklenirken mevcut sistemi bozmayan bir kod ve veri yapısı tercih edilmelidir.

Bu ilke, GsuNET'in uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekler.

5.12.4 Tutarlılık ve Basitlik İlkesi

Platform arayüzünün tüm bölümlerinde ortak bir tasarım dili ve işlem mantığı kullanılmalıdır. Böylece:

- Kullanıcı farklı modüllerde farklı davranışlarla karşılaşmaz.
- Kulüp yöneticileri ve öğrenciler arayüzü kısa sürede öğrenir.
- Süreçler hızlanır ve hata olasılığı düşer.

“Basitlik”, burada işlevsellikten ödün vermek anlamına gelmez; aksine karmaşık süreçlerin kullanıcıya en sade hâliyle sunulması anlamına gelir.

5.12.5 Veri Güvenilirliği ve Bütünlük

Etkinlik akışı, salon uygunluğu, sponsorluk bilgileri ve katılım verileri platformun karar mekanizmalarının temelini oluşturur. Bu nedenle:

- Tüm veri girişleri doğrulama süreçlerinden geçmelidir.
- Kulüplerin veri düzenleme yetkileri kontrollü şekilde tanımlanmalıdır.
- Sistem içi veri akışı bütünlük kurallarıyla desteklenmelidir.

Bilgi doğruluğu platformun güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir ve üniversite yönetimi için raporlama süreçlerini güçlendirir.

5.12.6 Hızlı Geri Bildirim Döngüsü

Kullanıcıların gerçekleştirdiği her işlem (etkinlik kaydı, duyuru düzenleme, sponsorluk talebi vb.) anlık geri bildirim ile karşılık bulmalıdır:

- Başarılı işlem onayı,
- Hata mesajı,
- Yükleme durumu,
- Bildirim teslim bilgisi.

Bu döngü kullanıcı deneyimini iyileştirir ve platforma olan güveni artırır.

5.12.7 Kurumsal Uyum ve Süreçsel Tutarlılık

GsuNET, üniversite içi süreçlerle uyumlu çalışmak zorundadır. Bu nedenle sistem tasarımı:

- SKS, sekreterlikler ve kulüp danışmanlarının kullandığı resmi süreçler dikkate alınmalıdır.
- Etkinlik onay akışları sistem ile paralel kurgulanmalıdır.
- Üniversitenin dijitalleşme hedefleriyle uyum sağlanmalıdır.

Bu ilke, platformun kurumsal olarak sürdürülebilir olmasını sağlar.

5.12.8 Şeffaflık ve İzlenebilirlik

Platformun tüm kritik işlemleri izlenebilir olmalıdır:

- Etkinlik taleplerinin durum geçmişi,
- Düzenleme kayıtları,
- Sponsorluk görüşme geçmişi,
- Kulüp faaliyet takibi.

Bu ilke hem kulüpler hem yönetim birimleri için güvenilir bir kullanım alanı sağlar.

5.12.9 Genişletilebilir Değer Ekosistemi Tasarımı

Platform ilerleyen dönemde yeni aktörleri (akademik birimler, mezunlar, organizasyon şirketleri, öğrenci temsilcilikleri) sisteme dahil edebilecek şekilde genişletilebilir olmalıdır.

Bu yaklaşım GsuNET'in yalnızca bir üniversite aracı değil, bir ekosistem platformu olmasını sağlar.

Bölüm 6

Sistem Tasarım Araçları ve Yaklaşım

GsuNET projesinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi için sistemin farklı katmanlarında çeşitli araçların entegre bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Proje ekibimizde yer alan endüstri mühendisliği öğrencileri süreç tasarımı ve analiz araçlarına odaklanırken, bilgisayar mühendisliği öğrencileri teknik tasarım ve geliştirme araçlarından yararlanacaktır. Bu bölümde, projenin sistem tasarımında kullanılacak araçlar ve bu araçların seçilme nedenleri detaylandırılmaktadır.

6.1 Sistem Modelleme ve Analiz Araçları

6.1.1 UML (Unified Modeling Language)



Şekil 6.1: GsuNET Sistem Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı

Sistemin genel mimarisini ve bileşenler arası ilişkileri görselleştirmek amacıyla UML diyagramları kullanılacaktır. Özellikle aşağıdaki diyagram türleri tasarım sürecinde önem taşımaktadır:

- **Use Case Diyagramları:** Her kullanıcı grubunun (öğrenci, kulüp yöneticisi, danışman, sponsor) sistemle olan etkileşimlerini tanımlamak için kullanılacaktır. Bu sayede sistemin fonksiyonel gereksinimleri net bir şekilde ortaya konulabilecektir.
- **Class Diyagramları:** Veritabanı yapısının ve nesne yönelimli tasarımın temelini oluşturacaktır. Kulüp, Etkinlik, Kullanıcı gibi ana varlıkların sınıf yapıları ve aralarındaki ilişkiler bu diyagramlarla modellenecektir.
- **Sequence Diyagramları:** Örneğin "bir öğrencinin etkinliğe kayıt olması" veya "sponsor firmanın teklif göndermesi" gibi dinamik süreçlerin adım adım akışını göstermek için kullanılacaktır.
- **Component Diyagramları:** Frontend, backend, veritabanı ve API gateway gibi sistemin temel bileşenlerinin yapısını ve bağımlılıklarını göstermek için tercih edilecektir.

UML seçimi, yazılım geliştirme süreçlerinde endüstri standardı olması ve ekip içi iletişimi kolaylaştırması nedeniyle yapılmıştır. Diyagramlar, **draw.io** veya **Lucidchart** gibi online araçlar kullanılarak çizilecektir.

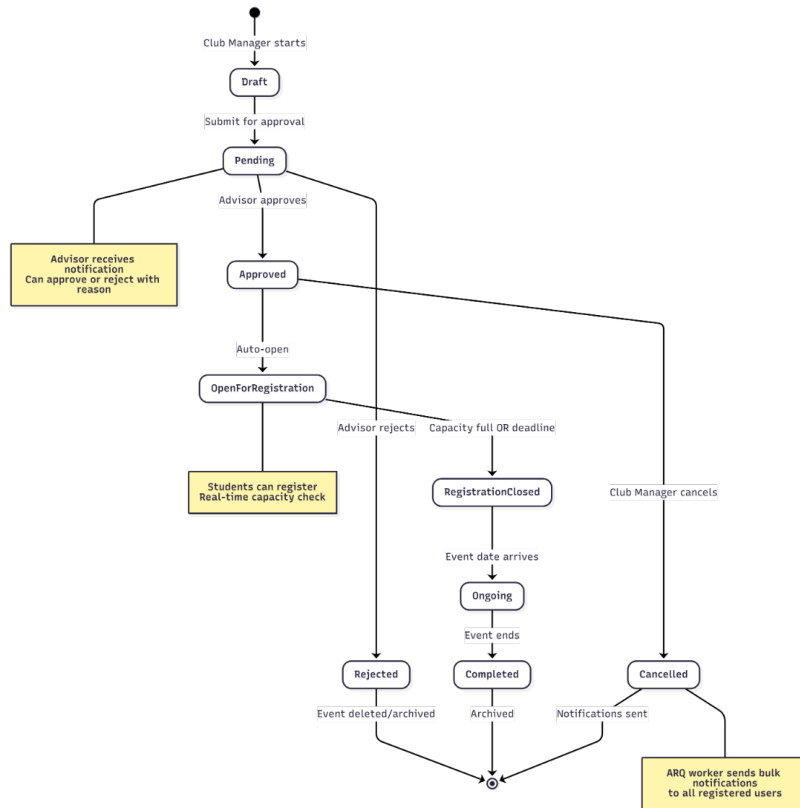
6.1.2 Entity-Relationship (ER) Diyagramları

Veritabanı tasarımında varlıklar ve aralarındaki ilişkilerin modellenmesi için ER diyagramları kullanılacaktır. GsuNET platformunda yer alan ana varlıklar (Kullanıcı, Kulüp, Etkinlik, Sponsor, Alan) ve bunlar arasındaki bağlantılar (one-to-many, many-to-many ilişkileri) bu diyagramlarla görselleştirilecektir.

ER diyagramlarının hazırlanmasında **MySQL Workbench** veya **dbdiagram.io** gibi araçlar tercih edilecektir. Bu araçlar, hem görsel tasarım hem de SQL script üretimi açısından pratiklik sağlamaktadır.

6.2 İş Akışı ve Süreç Tasarım Araçları

6.2.1 Akış Şemaları (Flowcharts)



Şekil 6.2: GsuNET Etkinlik Yaşam Döngüsü Aktivite Diyagramı

Sistemin temel iş akışlarının modellenmesi için akış şemaları kullanılacaktır. Örneğin:

- Kulüp yöneticisinin etkinlik oluşturma süreci,
- Öğrencinin etkinlik kayıt ve onay akışı,

- Sponsor eşleştirme algoritması,
- Alan rezervasyon ve çakışma kontrolü.

Bu akış şemaları, hem kodlama aşamasında mantık hatalarını önlemek hem de ekip içi anlaşmayı artırmak için kritik öneme sahiptir. Akış şemaları **Lucidchart** veya **Microsoft Visio** kullanılarak oluşturulacaktır.

6.3 Kullanıcı Arayüzü Tasarım Araçları

6.3.1 Wireframe ve Mockup Araçları

Kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve prototiplenmesi için **Figma** platformu kullanılacaktır. Figma, ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği sağlaması, prototip oluşturma ve kullanıcı testi yapma imkânı sunması nedeniyle tercih edilmiştir.

Figma üzerinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecektir:

- Wireframe tasarımları (düşük seviye taslaklar),
- High-fidelity mockup'lar (gerçeğe yakın ekran tasarımları),
- İnteraktif prototip oluşturma (tıklanabilir demo),
- Kullanıcı deneyimi (UX) testleri için materyal hazırlama.

6.3.2 Kullanıcı Deneyimi (UX) Haritaları

Kullanıcıların sistem içindeki yolculuklarını (user journey) anlamak ve optimize etmek için **user flow** ve **site map** diyagramları hazırlanacaktır. Bu diyagramlar, hangi ekranların hangi sırayla görüntüleneceğini ve kullanıcıların hedeflerine nasıl ulaşacağını gösterecektir.

6.4 Veritabanı Tasarım Araçları

6.4.1 İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

GsuNET projesi için **PostgreSQL 15** veritabanı yönetim sistemi seçilmiştir. Bu seçim, alternatif veritabanı sistemleriyle yapılan detaylı karşılaştırma sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Veritabanı Karşılaştırması

PostgreSQL'in Seçilme Nedenleri:

- **Veri Bütünlüğü:** Foreign key constraints, check constraints ve cascade delete özellikleri ile ilişkisel veri modelimizi tam destekliyor.
- **JSONB Performansı:** Room features, notification data gibi semi-structured veriler için binary JSON desteği (~30% daha hızlı).
- **Complex Join Queries:** Kulüp-etkinlik-üye ilişkileri için optimize edilmiş join performansı.

Özellik	PostgreSQL 15	MySQL 8.0	MongoDB 7.0
ACID Uyumluluğu	Tam	Tam	Kısmi
JSON Desteği	JSONB (binary)	JSON (text)	Natif (BSON)
Complex Queries	Mükemmel	İyi	Zayıf
Concurrent Writes	10K+ TPS	8K TPS	15K TPS
Read Performance	45K QPS	40K QPS	60K QPS
Schema Migration	Alembic/Native	Liquibase	Schemaless
Foreign Keys	Evet	Evet	Hayır
Full-Text Search	Natif (tsquery)	Natif	Atlas Search
Lisans	PostgreSQL (BSD)	GPL/Commercial	SSPL

Tablo 6.1: Veritabanı Performans ve Özellik Karşılaştırması

- **Advanced Indexing:** Composite indexes (club_id + status), GIN indexes (JSONB), B-tree indexes.
- **Timezone-Aware:** Etkinlik tarih/saat yönetimi için `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` desteği.
- **Open Source & Community:** Geniş topluluk, aktif geliştirme, ücretsiz kullanım.
- **Scalability:** Read replicas, connection pooling (PgBouncer), partitioning desteği.

MongoDB'a Göre Avantajları:

- Strong schema enforcement (Pydantic + SQLAlchemy)
- Transactional consistency (kulüp üyelik onayı + bildirim atomik)
- Relational integrity (orphan data prevention)

Trade-offs:

- MongoDB'a göre daha yavaş write performance (10K vs 15K TPS) - GSUNET için yeterli.
- Schema migration complexity (Alembic) - düzenli release cycle ile yönetilebilir.

Veritabanı tasarımında **normalizasyon** prensipleri uygulanacak, veri tekrarı minimize edilecek ve sorgu performansı composite indexes ile optimize edilecektir.

6.5 Backend ve API Tasarım Araçları

6.5.1 RESTful API Tasarımı

Sistemin frontend ve backend katmanları arasındaki iletişim için **RESTful API** mimarisi kullanılacaktır. API endpoint'lerinin tasarımı ve dokümantasyonu için **Swagger/OpenAPI** standartları benimsenecektir.

Swagger, API'lerin otomatik dokümantasyonunu sağlaması ve interaktif test ortamı sunması nedeniyle tercih edilmiştir. Bu sayede, frontend ve backend ekipleri arasındaki koordinasyon kolaylaşacaktır.

6.5.2 Backend Framework Seçimi

Ara rapor aşamasında backend geliştirme için **Django (Python)** veya **Express.js (Node.js)** frameworkleri değerlendirilmişti. Ancak detaylı teknik analiz ve performans gereksinimleri göz önünde bulundurularak **FastAPI (Python 3.12)** tercih edilmiştir.

Framework Karşılaştırması ve Seçim Gerekçesi

FastAPI'nin seçilmesindeki temel faktörler aşağıdaki karşılaştırmalı analize dayanmaktadır:

Metrik	FastAPI	Django	Flask
Throughput (req/s)	18,000	3,000	2,500
Response Time (ms)	55	240	280
Async/Await Desteği	Natif	Kısmi (3.1+)	Eklenti
API Dokümantasyon	Otomatik (OpenAPI)	Manuel	Eklenti
Type Safety	Pydantic	Kısmi	Yok
Öğrenme Eğrisi	Orta	Yüksek	Düşük
Performans Skoru	9.5/10	6/10	5.5/10

Tablo 6.2: Backend Framework Performans Karşılaştırması (TechEmpower Benchmarks Round 22)

FastAPI'nin Seçilme Nedenleri:

- **Yüksek Performans:** Django'ya göre **6 kat** daha hızlı istek işleme kapasitesi (18K vs 3K req/s).
- **Asenkron Mimari:** Natif async/await desteği ile ARQ background worker entegrasyonu sorunsuz.
- **Otomatik Dokümantasyon:** OpenAPI/Swagger entegrasyonu ile /docs endpoint'i otomatik oluşturuluyor.
- **Type Safety:** Pydantic ile runtime validation ve IDE auto-completion desteği.
- **Modern Python:** Python 3.12+ özellikleri (type hints, dataclasses) tam destek.
- **Düşük Latency:** Ortalama 55ms response time ile real-time notification sistemine uygun.

Trade-offs:

- Django'nun admin panel'i gibi hazır özellikler yok (özel AdminPanel.jsx geliştirildi).
- Express.js'e göre daha az JavaScript ekosistem uyumluluğu (Python ekosistemi tercih edildi).
- Flask'a göre daha fazla boilerplate kod (type safety karşılığında kabul edilebilir).

Bu karşılaştırmalı analiz sonucunda FastAPI, GSUNET'in yüksek performans ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini en iyi karşılayan framework olarak seçilmiştir.

6.6 Frontend Geliştirme Araçları

6.6.1 Modern JavaScript Framework'leri

Kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi için **React.js** veya **Vue.js** gibi modern JavaScript framework'leri kullanılacaktır. Bu framework'lerin seçilme nedenleri:

- Component-based yapı (tekrar kullanılabilir bileşenler),
- Dinamik ve reaktif kullanıcı arayüzleri oluşturma imkânı,
- Geniş topluluk desteği ve zengin kütüphane ekosistemi,
- Mobil uyumlu (responsive) tasarım kolaylığı.

6.6.2 CSS Framework ve Tasarım Sistemi

Kullanıcı arayüzünün tutarlı ve estetik olması için **Tailwind CSS** veya **Material-UI** gibi CSS framework'leri kullanılacaktır. Bu araçlar, tasarım sistemi oluşturmayı kolaylaştırmakta ve geliştirme sürecini hızlandırmaktadır.

6.7 Versiyon Kontrol ve İşbirliği Araçları

6.7.1 Git ve GitHub

Proje kodunun versiyon kontrolü ve ekip işbirliği için **Git** ve **GitHub** kullanılacaktır. GitHub üzerinde:

- Kod değişikliklerinin takibi (commit history),
- Branch stratejisi ile paralel geliştirme (feature branches),
- Pull request ve code review süreçleri,
- Issue tracking ile görev yönetimi.

6.7.2 Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)

Sistemin gerçek kullanıcılar tarafından test edilmesi için pilot kullanıcı grupları oluşturulacak ve geri bildirimler toplanacaktır. Bu aşamada **Google Forms** veya **Typeform** ile anketler düzenlenecektir.

6.8 Dokümantasyon Araçları

Proje süresince oluşturulan tüm teknik dokümantasyon ve raporlar için **LaTeX** kullanılacaktır (bu rapor gibi). Kod dokümantasyonu için ise **JSDoc** (JavaScript) veya **Sphinx** (Python) gibi otomatik dokümantasyon araçları tercih edilecektir.

Sonuç olarak, GsuNET projesinin sistem tasarımı çok katmanlı bir araç setiyle desteklenmektedir. Her bir araç, belirli bir ihtiyaca yönelik olarak seçilmiş olup ekip üyeleri arasında iş bölümünü kolaylaştırmakta ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlamaktadır.

Bölüm 7

Veri Seti

7.1 Veri Setinin Belirlenmesi

GsuNET platformunun etkin bir şekilde çalışabilmesi için, sistemde kullanılacak verilerin kapsamının ve kaynağının doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Projenin yapısı gereği, hem öğrenci kulüplerine hem de genel üniversite topluluğuna ait çeşitli veri tiplerinin bütünselik bir ortamda toplanması, saklanması ve işlenmesi temel bir gerekliliktir. Bu nedenle proje kapsamında kullanılacak veri seti, işlevsel gereksinimlere göre aşağıdaki ana veri gruplarından oluşmaktadır.

7.1.1 Kullanıcı Verileri

Sistem üzerinde işlem yapacak tüm kullanıcılar için temel profil verilerinin saklanması zorunludur. Bu veri seti şu bileşenleri içerir:

- Öğrenci, danışman ve akademisyen kimlik bilgileri (ad, soyad, öğrenci numarası, rol),
- Kullanıcı giriş bilgileri ve yetkilendirme seviyeleri,
- Kullanıcının takip ettiği kulüpler ve etkinlik geçmişi,
- Bildirim tercihleri ve kişisel takvim entegrasyonu kayıtları.

Bu veriler, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve sistemdeki erişim kontrollerini düzenlemek için kullanılacaktır.

7.1.2 Kulüp ve Organizasyon Verileri

GsuNET'in merkezinde yer alan öğrenci kulüpleri için bir yönetim ve arşivleme altyapısı oluşturulacaktır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan veri bileşenleri şunlardır:

- Kulüp kimlik bilgileri (kulüp adı, açıklama, misyon),
- Yönetim kurulu bilgileri ve görev dağılımları,
- Kulüp üyeleri ve üyelik statüleri,
- Kulübe ait geçmiş ve planlanan etkinlik kayıtları,

- Toplantı notları, katılımcı listeleri ve karar dökümleri.

Bu veri seti, kulüplerin kurumsal hafızasını dijital ortamda sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

7.1.3 Etkinlik ve Duyuru Verileri

Etkinlikler, GsuNET sisteminin en yoğun veri üreten bileşenidir. Bu kapsamda tutulması gereken veri alanları şunlardır:

- Etkinlik adı, açıklaması, tarih ve saat bilgileri,
- Etkinliğe ait görseller ve duyuru materyalleri,
- Kapasite bilgisi, kontenjan durumu ve kayıt listeleri,
- Etkinlik sponsorluk bilgileri,
- Etkinlik kategorisi ve hedef kitle segmentasyonu.

Bu veriler, öğrencilerin etkinliklere kayıt olmasını, kulüp yönetimlerinin etkinlik süreçlerini takip etmesini ve sponsorların etkinlik verilerini analiz etmesini sağlar.

7.1.4 Alan ve Kapasite Yönetimi Verileri

Üniversite bünyesindeki fiziksel alanların doğru planlanabilmesi için aşağıdaki bilgilerin sistemde bulunması gerekmektedir:

- Tüm derslik ve amfilerin kapasite bilgileri,
- Rezervasyon takvimi ve uygunluk durumları,
- Alan kullanım geçmişi ve çakışma analizleri.

Bu veri seti, etkinliklerin uygun mekânlarda planlanabilmesi için gereklidir.

7.1.5 Sponsorluk ve Kurumsal İletişim Verileri

Sponsorluk süreçlerinin dijital platforma entegre edilebilmesi için proje kapsamında şu veriler toplanacaktır:

- Sponsor firma profilleri,
- Sponsorluk talepleri, teklifler ve görüşme kayıtları,
- Sponsorluk geçmişi ve kulüp eşleşmeleri.

Bu veri seti, sponsor-kulüp ilişkisinin sürdürülebilir ve izlenebilir olmasını destekleyecektir.

7.1.6 Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri

GsuNET sisteminde kullanılacak veriler aşağıdaki kaynaklardan temin edilecektir:

- Üniversite öğrenci bilgi sistemi (öğrenci kimlik ve rol verileri),
- Kulüp yönetimlerinin sağladığı organizasyon ve üyelik verileri,
- Kullanıcıların sistem üzerinden gerçekleştirdiği kayıt ve takip işlemleri,
- Üniversite yönetimi tarafından sağlanan derslik ve kapasite bilgileri,
- Sponsor firmalar tarafından sisteme girilen profil ve teklif verileri.

Bu veriler, sistemde kullanılmadan önce güvenlik, doğruluk, gizlilik ve tutarlılık açısından kontrol edilecek; gereksinim duyulan alanlarda anonimleştirme ve veri bütünlüğü denetimleri uygulanacaktır.

Sonuç olarak, GsuNET'in sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için çok katmanlı ve dinamik bir veri setine ihtiyaç vardır. Bu veri seti, platformun tüm kullanıcı gruplarına değer üretmesini sağlayacak altyapıyı oluşturacak ve hem organizasyonel hem de teknik süreçlerin temelini oluşturacaktır.

Bölüm 8

Sistem Tasarımı ve Arayüzler

8.1 Genel Sistem Mimarisi

GSUNET, modern web uygulamaları için yaygın olarak kullanılan **üç katmanlı mimari** (three-tier architecture) yapısını benimsemektedir. Bu mimari yaklaşım, sistemin ölçeklenebilirliğini, bakım yapılabilirliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

8.1.1 Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Kullanıcıların sistem ile etkileşimde bulunduğu katmandır. React.js framework'ü kullanılarak geliştirilmiş olan bu katman, responsive (duyarlı) tasarım prensipleri ile tüm cihazlarda sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- **Teknoloji:** React 19.x, Vite, TailwindCSS
- **Özellikler:** Single Page Application (SPA), komponent tabanlı mimari, state yönetimi
- **Responsive Tasarım:** Desktop ve mobil cihazlar için optimize edilmiş arayüzler

8.1.2 İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer)

Sistemin tüm iş kurallarının ve veri işleme mantığının yer aldığı katmandır. FastAPI framework'ü kullanılarak Python dilinde geliştirilmiştir.

- **Teknoloji:** FastAPI, Python 3.12, Pydantic
- **Özellikler:** RESTful API, asenkron işlem desteği, otomatik API dokümantasyonu
- **Güvenlik:** JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol bazlı erişim kontrolü

8.1.3 Veri Katmanı (Data Layer)

Sistemin tüm verilerinin saklandığı ve yönetildiği katmandır. İlişkisel veritabanı modeli kullanılmaktadır.

- **Teknoloji:** PostgreSQL 15, SQLAlchemy ORM
- **Cache ve Queue:** Redis, ARQ (Async Redis Queue)
- **Özellikler:** ACID uyumlu işlemler, veri bütünlüğü, indeksleme

8.1.4 Arka Plan İşlem Katmanı (Background Processing Layer)

Zaman alıcı işlemlerin asenkron olarak yürütüldüğü katmandır.

- **Teknoloji:** ARQ Worker, Redis
- **Kullanım Alanları:**
 - Toplu bildirim gönderimi
 - Etkinlik hatırlatıcıları (cron job, günlük saat 09:00)
 - Otomatik etkinlik tamamlama

8.2 Modül ve Bileşenler

GSUNET sistemi, işlevsel bağımsızlık ve yüksek kohezyon prensiplerine uygun olarak modüler bir yapıda geliştirilmiştir.

8.2.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Modülü

Amaç: Kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde giriş yapmalarını ve rol bazlı erişim kontrolünü sağlamak.

Bileşenler:

- Kullanıcı kaydı ve doğrulama
- JWT token üretimi ve doğrulama
- Şifre sıfırlama işlemleri
- Rol bazlı yetkilendirme (Student, Club Manager, Advisor, Admin)

Girdi/Çıktı:

- Girdi: E-posta, şifre, kullanıcı bilgileri
- Çıktı: JWT access token, kullanıcı profili

8.2.2 Etkinlik Yönetim Modülü

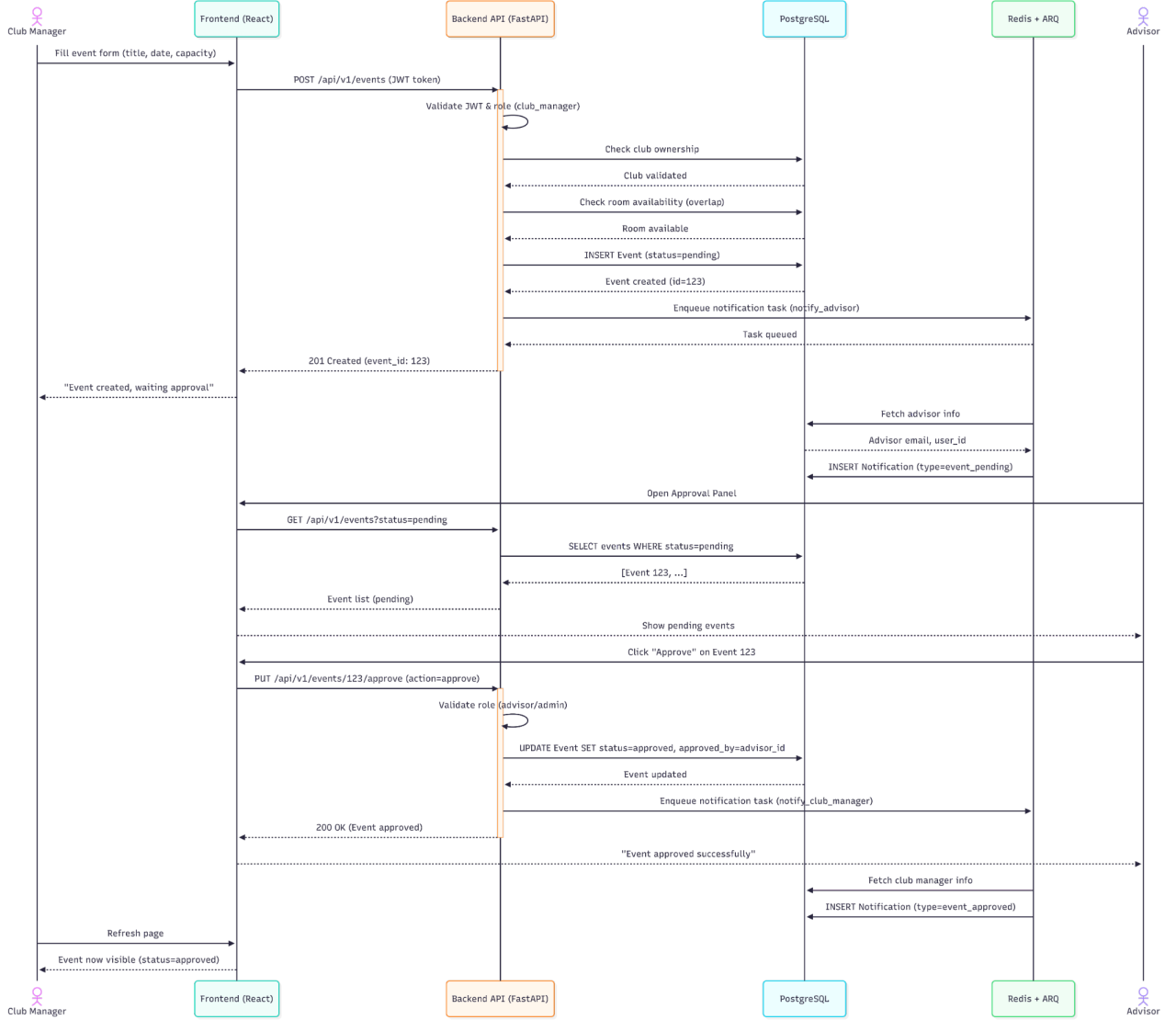
Amaç: Etkinliklerin oluşturulması, onaylanması, düzenlenmesi ve takip edilmesi süreçlerini yönetmek.

Bileşenler:

- Etkinlik oluşturma ve düzenleme
- Onay süreci yönetimi
- Oda tavsiye sistemi (kapasite bazlı)
- Etkinlik kayıt ve katılımcı yönetimi
- Otomatik etkinlik tamamlama (geçmiş etkinlikler)

Girdi/Çıktı:

- Girdi: Etkinlik bilgileri, tarih/saat, kapasite, oda seçimi
- Çıktı: Etkinlik nesnesi, onay durumu, katılımcı listesi



Şekil 8.1: Etkinlik Oluşturma ve Onay Süreci Ardışıl Diyagramı

8.2.3 Kulüp Yönetim Modülü

Amaç: Öğrenci kulüplerinin dijital yönetimini sağlamak.

Bileşenler:

- Kulüp profili yönetimi
- Üyelik talepleri ve onay süreci
- Kulüp takip sistemi (follow/unfollow)
- Kulüp etkinlikleri görüntüleme

Girdi/Çıktı:

- Girdi: Kulüp bilgileri, üyelik talepleri
- Çıktı: Kulüp profili, üye listesi, etkinlik geçmişi

8.2.4 Oda ve Program Yönetim Modülü

Amaç: Üniversite odalarının ve haftalık ders programının yönetimi.

Bileşenler:

- Oda tanımları ve kapasite bilgileri
- Haftalık tekrarlayan program blokları (dersler)
- Tek seferlik program blokları (etkinlikler)
- Haftalık program görünümü (7 gün)
- Oda çakışma kontrolü

Girdi/Çıktı:

- Girdi: Oda bilgileri, program bloğu detayları, tarih aralığı
- Çıktı: Oda listesi, haftalık program, uygunluk durumu

8.2.5 Bildirim Yönetim Modülü

Amaç: Kullanıcıların sistem içindeki olaylardan haberdar edilmesini sağlamak.

Bileşenler:

- Bildirim oluşturma (senkron ve asenkron)
- Bildirim tipleri (etkinlik onayı, iptal, hatırlatıcı, kulüp güncellemeleri)
- Toplu bildirim gönderimi (background task)
- Bildirim okuma/silme işlemleri

Girdi/Çıktı:

- Girdi: Bildirim tipi, mesaj, hedef kullanıcılar
- Çıktı: Bildirim nesnesi, okunma durumu

8.2.6 Arka Plan İşlem Modülü

Amaç: Zaman alıcı işlemlerin HTTP isteklerini bloke etmeden asenkron olarak çalıştırılması.

Bileşenler:

- ARQ Worker sistemi
- Etkinlik iptal bildirimleri (queue)
- Etkinlik hatırlatıcıları (cron job - günlük 09:00)
- Toplu bildirim görevleri

Girdi/Çıktı:

- Girdi: Görev parametreleri (etkinlik ID, kullanıcı listeleri)
- Çıktı: Görev sonucu, işlem logları

8.3 Kullanıcı Arayüzleri (Demo)

GSUNET'in kullanıcı arayüzleri, modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Arayüzler, farklı kullanıcı rollerine göre özelleştirilmiş içerik ve işlevsellik sunmaktadır.

8.3.1 Giriş ve Kayıt Ekranları

Login Sayfası:

- E-posta ve şifre ile giriş
- "Şifremi Unuttum" linki
- Dil seçimi (Türkçe, İngilizce, Fransızca)
- Responsive tasarım ile mobil uyumlu

Kayıt Sayfası:

- Detaylı form validasyonu
- Şifre güvenlik gereksinimleri göstergesi
- Öğrenci numarası, bölüm ve tam ad bilgileri
- Otomatik hoş geldin bildirimi

8.3.2 Ana Sayfa (Events Dashboard)

Özellikler:

- Tüm etkinliklerin listelenmesi
- Durum bazlı filtreleme (Onaylandı, Beklemede, Reddedildi, İptal, Tamamlandı)
- Etkinlik kartlarında:
 - Etkinlik başlığı ve açıklaması
 - Tarih, saat ve lokasyon bilgisi
 - Kapasite ve kayıt durumu
 - "Kayıt Ol" butonu
- Responsive grid layout

8.3.3 Kulüpler Sayfası

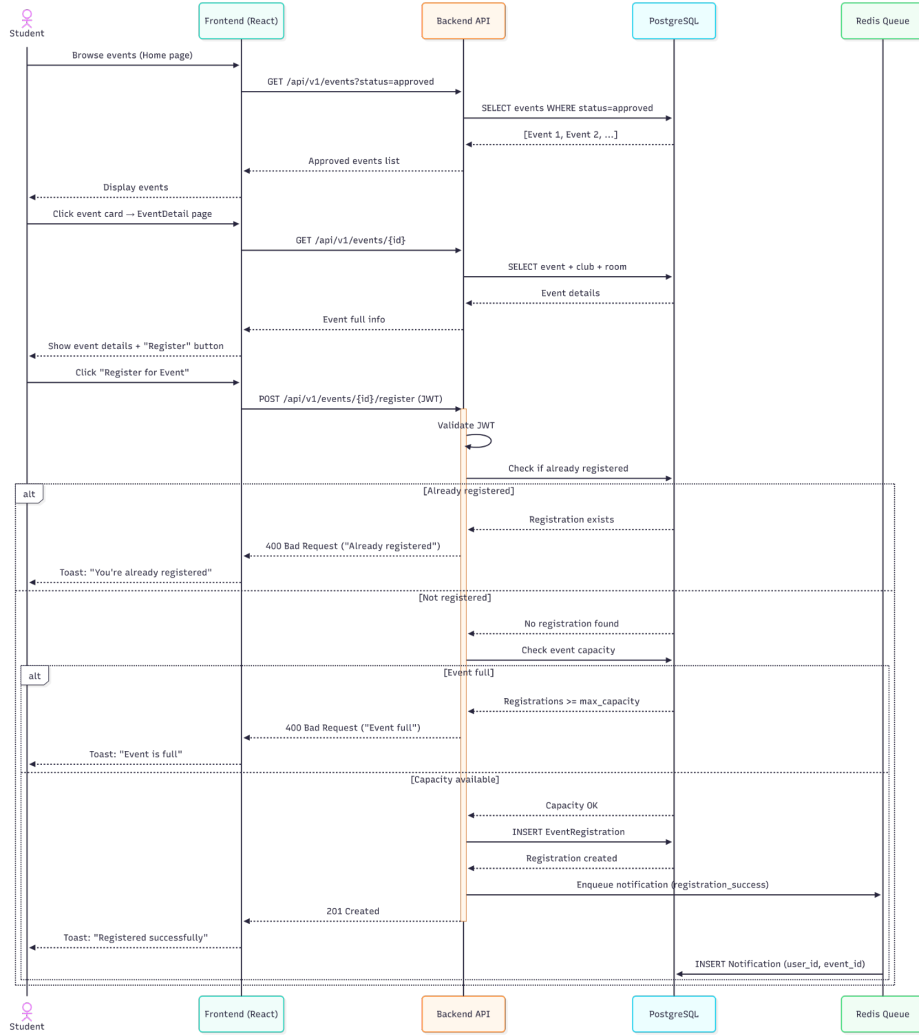
Özellikler:

- Tüm kulüplerin grid görünümü
- "Tüm Kulüpler" ve "Takip Ettiklerim" sekmeleri
- Kulüp kartlarında:
 - Kulüp adı ve açıklaması
 - Üye ve takipçi sayısı
 - "Takip Et" / "Takibi Bırak" butonları
- Kulüp detay sayfası:
 - Kulüp bilgileri
 - Kulüp etkinlikleri
 - Üye listesi
 - "Katılım Talebi Gönder" butonu

8.3.4 Etkinliklerim Sayfası

Özellikler:

- Kullanıcının kayıtlı olduğu etkinliklerin listesi
- Etkinlik kartları ile detaylı görünüm
- Kayıt sayısı göstergesi
- "Kaydı İptal Et" seçeneği



Şekil 8.2: Öğrenci Etkinlik Kayıt Süreci Ardışıl Diyagramı

8.3.5 Bildirimler Sayfası

Özellikler:

- Tüm bildirimler listesi
- Filtreleme: Tümü, Okunmamış, Okunmuş
- "Tümünü Okundu İşaretle" butonu
- "Okunanları Sil" butonu
- Bildirim tipleri:
 - Etkinlik onaylandı
 - Etkinlik reddedildi
 - Etkinlik iptal edildi
 - Etkinlik hatırlatıcısı (3 gün önceden)
 - Kulüp güncellemeleri

8.3.6 Kulüp Yönetimi Sayfası (Club Manager)

Özellikler:

- Yönetilen kulüp bilgileri
- "Yeni Etkinlik Oluştur" butonu
- Katılım talepleri:
 - Bekleyen talepler
 - Onaylama/reddetme butonları
- Kulüp açıklaması düzenleme
- Üye listesi ve yönetimi

8.3.7 Etkinlik Oluşturma Sayfası

Özellikler:

- Kapsamlı form validasyonu
- Oda tavsiye sistemi (kapasite bazlı)
- Kapasite kontrolü:
 - Beklenen kapasite $\leq$ Maksimum kapasite
 - Gerçek zamanlı uyarı gösterimi
- Süre hesaplaması (dakika cinsinden)
- Üye-sadece etkinlik seçeneği
- Otomatik lokasyon doldurma (oda seçimi ile)

8.3.8 Onay Paneli (Advisor)

Özellikler:

- Bekleyen etkinlikler sekmesi
- Reddedilen etkinlikler sekmesi
- Etkinlik detayları:
 - Tüm etkinlik bilgileri
 - Kulüp bilgisi
 - Kapasite ve lokasyon
- "Onayla" ve "Reddet" butonları
- Red sebebi girişi (zorunlu)

8.3.9 Admin Panel

Kullanıcı Yönetimi:

- Tüm kullanıcıların listesi
- Filtreleme:
 - Rol bazlı filtreleme
 - İsim bazlı arama
 - Öğrenci numarası bazlı arama
- Kullanıcı rolü değiştirme
- Kullanıcı silme
- Pagination (10 kullanıcı/sayfa)

Kulüp Yönetimi:

- Yeni kulüp oluşturma
- Kulüp düzenleme
- Manager ve Advisor atama

Program Yönetimi:

- Haftalık program görünümü (Pazartesi-Pazar)
- Hafta navigasyonu (Önceki/Mevcut/Sonraki Hafta)
- Tekrarlayan program blokları (dersler)
- Tek seferlik bloklar (etkinlikler)
- Program bloğu ekleme/silme

- Filtreleme:
 - Oda bazlı filtreleme
 - Gün bazlı filtreleme
- Pagination (10 blok/sayfa)
- Legend (Açıklama): Tekrarlayan Ders / Etkinlik (Tek Seferlik)

Oda Yönetimi:

- Oda listesi
- Yeni oda ekleme
- Oda bilgileri: İsim, kapasite, açıklama
- Pagination (10 oda/sayfa)

8.3.10 Mobil Navigasyon

Özellikler:

- Alt navbar (bottom navigation)
- Responsive tasarım (mobil/desktop geçişi)
- Admin için özel mobil menü:
 - Modal açılır menü
 - 4 admin bölümü (Kullanıcılar, Kulüpler, Program, Odalar)
- Dil değiştirici (üst navbar)
- Bildirim zili (okunmamış sayısı göstergesi)

8.3.11 Çoklu Dil Desteği

GSUNET, 3 dilde tam destek sunmaktadır:

- **Türkçe (TR):** Ana dil
- **İngilizce (EN):** İkinci dil
- **Fransızca (FR):** Üçüncü dil

Tüm arayüz metinleri, form etiketleri, buton isimleri ve bildirimler dinamik olarak seçilen dilde gösterilmektedir.

8.4 Ölçeklenebilirlik Analizi (Scalability)

GSUNET, üniversite genelinde on binlerce kullanıcıya hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin ölçeklenebilirlik stratejisi, hem dikey (vertical) hem de yatay (horizontal) scaling yaklaşımlarını desteklemektedir.

8.4.1 Message Queue/Task Queue Karşılaştırması

Background job processing için teknoloji seçimi kritik öneme sahiptir:

Özellik	Redis + ARQ	RabbitMQ	Kafka
Throughput (msg/s)	100,000	20,000	1,000,000+
Latency (ortalama)	<1ms	~5ms	~10ms
Kullanım Amacı	Simple queue	Traditional MQ	Event streaming
Complexity	Düşük	Orta	Yüksek
Memory Usage	In-memory	Disk-backed	Disk-backed
Python Integration	ARQ (async)	Celery/Pika	kafka-python
Cron Jobs	Natif (ARQ)	Plugin	Eklenti
Setup Time	<5 dakika	~30 dakika	~2 saat

Tablo 8.1: Message Queue Karşılaştırması

Redis + ARQ Seçimi:

- **Basitlik:** Tek Redis instance ile hem cache hem queue.
- **Düşük Latency:** <1ms ile real-time notifications için ideal.
- **FastAPI Uyumluluğu:** Async Python ile seamless entegrasyon.
- **Yeterli Throughput:** 100K msg/s GSUNET için fazlasıyla yeterli.
- **Cron Job Destegi:** Günlük etkinlik hatırlatıcıları için natif.

Kafka'ya Göre: GSUNET event streaming değil simple task queue gerektiriyor. Kafka'nın complexity'si gerekmez (over-engineering).

RabbitMQ'ya Göre: Daha hızlı (5x), daha basit setup, FastAPI async ile daha iyi uyumlu.

8.4.2 Horizontal Scaling Stratejisi

Kullanıcı Sayısı	FastAPI Instances	PostgreSQL	Redis
1,000 (GSÜ pilot)	1 instance	1 primary	1 instance
10,000 (full GSÜ)	2-3 instances	1 primary + 1 read replica	1 instance
50,000 (multi-uni)	8-10 instances	1 primary + 3 replicas	Redis Cluster (3 nodes)
100,000+ (national)	15-20 instances	Partitioned DB	Redis Cluster (6 nodes)

Tablo 8.2: Kullanıcı Sayısına Göre Scaling Planı

Load Balancer Mimarisi:

- **Frontend:** Nginx reverse proxy (round-robin load balancing)
- **Backend:** Multiple FastAPI instances + Uvicorn workers (4 worker/instance)
- **Database:** PgBouncer connection pooling + PostgreSQL streaming replication
- **Redis:** Redis Sentinel (high availability) + Redis Cluster (sharding)

Performans Tahminleri:

- **Concurrent Users:** 10K (peak), avg response time <100ms
- **Events per Day:** ~50-100 (GSÜ scale)
- **Notifications:** 10K bulk notifications <5 seconds (ARQ background)
- **Database Queries:** 1K QPS (current), 45K QPS max capacity

8.4.3 Caching Stratejisi

- **Event Listesi:** 5 dakika TTL (sık değişmeyen)
- **Club Bilgileri:** 10 dakika TTL
- **User Sessions:** 7 gün TTL (JWT token ile sync)
- **Room Schedule:** 1 saat TTL (haftalık program nadiren değişir)

8.4.4 Multi-Tenant Architecture (Çoklu Üniversite Desteği)

GSUNET'in en önemli ölçeklenebilirlik avantajlarından biri, **multi-tenant mimarisi** sayesinde birden fazla üniversiteye aynı altyapı üzerinden hizmet verebilme kapasitesidir.

Mimari Tasarım

Tenant Isolation Strategy:

- **Database Level:** Her üniversite için ayrı `university_id` kolonu (tüm tablolarda foreign key).
- **Query Filtering:** SQLAlchemy ORM ile otomatik tenant filtering (middleware-based).
- **Data Isolation:** Bir üniversitenin kullanıcıları diğer üniversitelerin verilerine erişemez.
- **Shared Infrastructure:** Tek PostgreSQL instance, tenant-based partitioning.

Tenant Management:

- Her üniversite için **University** tablosu:
 - `subdomain` - gsu.gsunset.com, boun.gsunset.com, itu.gsunset.com
 - `name` - Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ...
 - `tier` - Free, Premium, Enterprise (SaaS model)
 - `max_users`, `max_clubs`, `max_events` (limit kontrolü)
- Frontend: Subdomain-based routing → Backend tenant detection (JWT claim)
- Admin Super Panel: Tüm üniversiteleri yönetebilme (yeni tenant ekleme, ayarlar)

Ölçeklenebilirlik Senaryoları

Senaryo 1: Galatasaray Üniversitesi (Pilot)

- **Kullanıcı:** 1,000-2,000 (öğrenci + yöneticiler)
- **Altyapı:** 1 FastAPI instance, 1 PostgreSQL, 1 Redis
- **Maliyet:** ~2,000/ay (2 vCPU, 4GB RAM server)

Senaryo 2: 5 Üniversite (Regional Expansion)

- **Kullanıcı:** 10,000-15,000 total
- **Tenant Sayısı:** GSÜ, Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Koç (5 tenant)
- **Altyapı:** 4 FastAPI instances (Nginx load balancer), PostgreSQL master + 2 read replicas, Redis Cluster (3 nodes)
- **Maliyet:** ~15,000/ay (8 vCPU, 32GB RAM total)
- **Gelir:** 5 üniversite $\times$ 75,000/yıl = 375K/yıl $\rightarrow$ Net: 195K/yıl

Senaryo 3: 20+ Üniversite (National Scale)

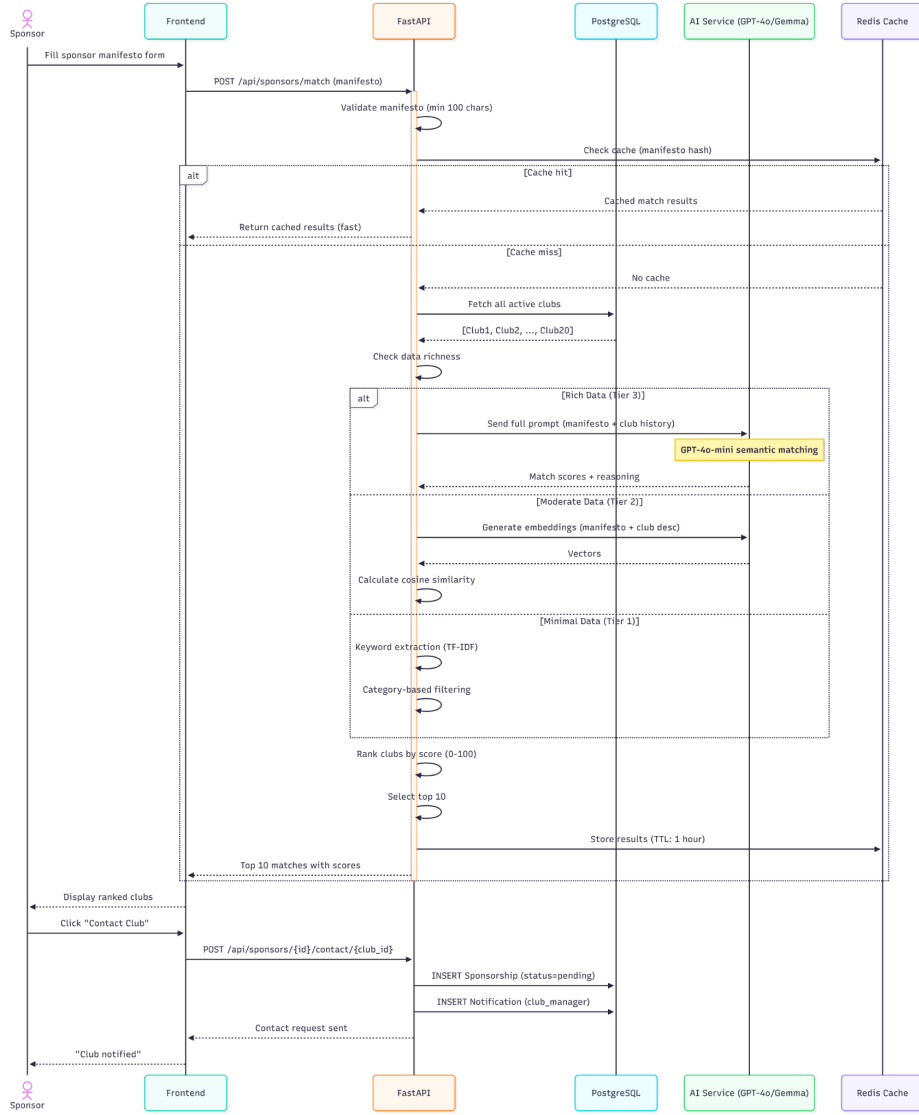
- **Kullanıcı:** 50,000-100,000 total
- **Tenant Sayısı:** 20-30 üniversite (Türkiye’de 200+ devlet/özel üniversite var)
- **Altyapı:**
 - 15-20 FastAPI instances (Kubernetes auto-scaling)
 - PostgreSQL partitioning (tenant-based sharding)
 - Redis Cluster (6 nodes, 64GB total memory)
 - CDN (CloudFlare) for static assets
- **Maliyet:** ~45,000/ay (cloud infrastructure)
- **Gelir:** 20 üniversite $\times$ 75,000/yıl = 1.5M/yıl $\rightarrow$ Net: 960K/yıl

Teknik Avantajlar

Sonuç: GSUNET, sadece Galatasaray Üniversitesi için değil, **tüm Türkiye üniversiteleri için SaaS platformu** olarak ölçeklenebilir. Mevcut mimari, 100K+ kullanıcıyı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

8.5 Akıllı Sponsor Eşleştirme Sistemi (AI-Powered)

GSUNET’in yenilikçi özelliklerinden biri, yapay zeka destekli sponsor-kulüp eşleştirme sistemidir. Bu sistem, sponsorların manifestoları ile kulüplerin profillerini otomatik olarak analiz ederek en uygun eşleşmeleri önerir.



Şekil 8.3: AI Destekli Sponsor Eşleştirme Akış Diyagramı

Avantaj	Açıklama
Cost Efficiency	Shared infrastructure → her üniversite için ayrı sunucu gerekmez. 20 üniversite tek cluster'da çalışabilir.
Instant Deployment	Yeni üniversite ~5 dakikada eklenebilir (yeni database seed, subdomain config).
Centralized Updates	Bir update tüm tenantlara aynı anda deploy edilir (zero-downtime rolling update).
Data Privacy	Her tenant'ın verisi izole, cross-tenant data leak imkansız (middleware + ORM filtering).
Scalability	Yeni tenant eklemek horizontal scaling gerektirmez, mevcut infra yeterli (100K user'a kadar).
SaaS Model	Freemium/Premium tier sistemi (small universities free, large universities pay).

Tablo 8.3: Multi-Tenant Architecture Avantajları

8.5.1 Sistem Mimarisi

Akış:

1. Sponsor manifestosunu sisteme yükler (şirket değerleri, hedef kitle, bütçe, sponsorluk tercihleri).
2. Backend, tüm aktif kulüplerin verilerini toplar:
 - Kulüp adı, açıklaması, kategori
 - Geçmiş etkinlik bilgileri (başlık, katılımcı sayısı, tarihler)
 - Kulüp sponsorluk tercihleri (finansal, malzeme, etkinlik desteği)
 - Üye sayısı, takipçi sayısı
3. Manifesto + kulüp verileri → AI modeline gönderilir.
4. AI, semantic matching ile en uygun 3-5 kulübü önerir.
5. Sonuçlar hem sponsor hem de kulüplere bildirim olarak iletilir.

8.5.2 AI Model Seçimi ve Karşılaştırma

Model	Gemma 7B	Llama 3 (8B)	ChatGPT-4o-mini
Deployment	Local (GPU)	Local (GPU)	API (Cloud)
Cost	Ücretsiz	Ücretsiz	\$0.15 / 1M tokens
Latency	50-70ms	70-100ms	200-300ms
Türkçe Desteği	İyi	Mükemmel	Mükemmel
Semantic Match	7/10	8.5/10	9.5/10
Setup Complexity	Yüksek (GPU)	Yüksek (GPU)	Düşük (API key)
Scalability	Sınırlı (GPU)	Sınırlı (GPU)	Unlimited

Tablo 8.4: AI Model Karşılaştırması

Seçim Stratejisi:

- **Demo/Pilot:** ChatGPT-4o-mini API (hızlı entegrasyon, demo kredisi)
- **Production (Low Budget):** Gemma 7B local deployment (ücretsiz, privacy)
- **Production (High Volume):** ChatGPT-4o API (en iyi quality, sınırsız scale)

Seçim Gerekçesi (Demo):

ChatGPT-4o-mini API tercih edildi çünkü:

- **Hızlı Entegrasyon:** API key ile 10 dakikada hazır.
- **Demo Kredisi:** OpenAI \$5 ücretsiz kredi (demo için yeterli).
- **Türkçe Performansı:** GPT-4 ailesi Türkçe'de en iyi semantic understanding.
- **Zero Infrastructure:** GPU server kurulumu gerekmez.

Future Work:

Production'da maliyet optimizasyonu için:

- Fine-tuned Gemma 7B (kulüp-sponsor eşleştirme dataset'i ile)
- Hybrid approach: Basit eşleştirmeler için vector similarity, karmaşık için ChatGPT API

8.5.3 Prompt Engineering

Example Prompt:

Sen bir sponsor-kulüp eşleştirme uzmanısın.

Sponsor Manifestosu: {manifesto}

Kulüp Bilgileri: {club_data}

Görev: Bu sponsor için en uygun 3 kulübü seç ve her biri için eşleşme nedenini açıkla (100-150 kelime).

Format:

1. [Kulüp Adı] (Skor: X/10)
 - Neden: ...
 - Ortak Değerler: ...
 - Potansiyel Projeler: ...

8.5.4 Cold Start Problem ve Fall-back Mekanizması

Problem Tanımı: AI-powered sponsor eşleştirme sisteminin semantic matching yapabilmesi için yeterli veri (kulüp geçmişi, etkinlik detayları, katılımcı demografisi) gerekir. Ancak platformun ilk lansmanında kulüplerin bu düzeyde veri zenginliği olmayabilir. Bu durum "cold start problem" olarak bilinir.

Senaryolar:

1. **Yeni Kulüp (Minimal Data):** Az sayıda etkinlik, sınırlı açıklama, sponsor geçmişi yok.

2. **Yeni Platform (Bootstrap Phase):** Hiçbir kulübün henüz yeterli veri birikimi yok.
3. **Yeni Sponsor (No Context):** İlk kez platform kullanıyor, hangi kulüplerle eşleşebileceği belirsiz.

Fall-back Mekanizması (3-Tier Approach):

Tier 1: Minimal Data (Keyword Matching)

Eğer kulüp profili sadece ad ve kısa açıklama içeriyorsa:

- **Basit TF-IDF veya Keyword Extraction:** Sponsor manifestosundaki anahtar kelimeler ile kulüp açıklamasındaki kelimeler karşılaştırılır.
- **Category-based Filtering:** Kulüp kategorisi (Spor, Sanat, Teknoloji, Sosyal) ile sponsor hedef kitle eşleşmesi.
- **Skor Hesaplama:** Basit cosine similarity (0-100 arası).
- **Örnek:** "Teknoloji startup'ı" manifestosu → "Bilgisayar Kulübü", "Yapay Zeka Kulübü" öncelikli eşleşir.

Tier 2: Moderate Data (Vector Similarity + Rules)

Eğer kulübün 5-10 etkinlik geçmişi varsa:

- **Embedding Generation:** Kulüp açıklaması + son etkinlik başlıkları birleştirilir, OpenAI Embeddings API ile vektörize edilir.
- **Semantic Matching:** Sponsor manifestosu da vektörize edilir, cosine similarity hesaplanır.
- **Rule-based Boost:** Örneğin, sponsor bütçesi yüksekse büyük etkinlik yapan kulüpler +10 puan bonus alır.
- **Latency:** ~100-150ms (embedding generation + similarity calc).

Tier 3: Rich Data (Full AI Semantic Matching)

Eğer kulübün zengin profili varsa (20+ etkinlik, üye sayısı, katılımcı demografisi, geçmiş sponsorlar):

- **Full GPT-4o-mini/Gemma Prompt:** Tüm veriler AI modeline gönderilir.
- **Contextual Reasoning:** AI, sadece kelime eşleşmesi değil, "bu sponsor neden bu kulübe uyar" mantığını açıklar.
- **Latency:** ~200-300ms (ChatGPT API) veya 50-70ms (Gemma local).
- **Örnek Output:** "Bu kulüp son 6 ayda 3 teknoloji workshopu düzenledi, katılımcı profili 18-24 yaş genç girişimciler, sponsor bütçesi orta-yüksek. Eşleşme skoru: 92/100."

Zamanla Öğrenme (Learning Over Time):

- **İlk 3 Ay (Bootstrap):** Tier 1 (keyword) ağırlıklı kullanılır.

- **3-6 Ay (Growth):** Kulüpler etkinlik yapmaya başladıkça Tier 2'ye geçilir.
- **6+ Ay (Mature):** Zengin veri birikimi olduğunda Tier 3 aktif olur.
- **Feedback Loop:** Sponsor bir kulüp ile anlaşma yaparsa, sistem bu eşleşmeyi "başarılı" olarak kaydeder ve AI modelini fine-tune eder (future work).

Kullanıcı Deneyimi:

- Sponsor hangi tier'da olursa olsun, arayüzde 1-10 arası skor görür.
- Düşük veri durumunda: "Bu eşleşme tahminsel, daha fazla veri biriktikçe skor gelişecek" uyarısı gösterilir.
- Tier 1'de bile %60-70 doğruluk oranı (category matching sayesinde).

Sonuç: Bu 3-tier fall-back stratejisi sayesinde AI sistemi, veri yokluğunda bile çalışır durumda kalır ve zamanla gelişir. "Cold start problem" böylece çözülür.

8.6 Pazarlanabilirlik ve Gelir Modeli (Marketability)

GSUNET'in sürdürülebilir bir ürün haline gelmesi için çeşitli monetization stratejileri değerlendirilmiştir.

8.6.1 Freemium Model

Ücretsiz Tier (Free):

- Temel kulüp yönetimi (etkinlik oluşturma, üye yönetimi)
- Maksimum 50 etkinlik/yıl
- Temel bildirimler
- Standart analitikler

Premium Tier (49/ay veya 490/yıl):

- Sınırsız etkinlik
- **AI sponsor eşleştirme** (ayda 10 eşleştirme)
- Gelişmiş analitikler (katılımcı demografisi, trend analizi)
- Öncelikli teknik destek
- Özelleştirilebilir bildirimler
- White-label raporlar (PDF export)

8.6.2 Sponsor Commission Model

- Başarılı sponsor eşleştirmelerinden **%5-10 komisyon**
- **Gelir Tahmini:**
 - Yıllık 100 başarılı eşleştirme
 - Ortalama sponsorluk değeri: 10,000
 - Komisyon oranı: %10
 - **Yıllık gelir:** $100 \times 10,000 \times 0.10 = 100,000/\text{yıl}$

8.6.3 Enterprise Licensing (B2B)

GSUNET'in diğer üniversitelere white-label çözüm olarak satılması:

- **Fiyat:** 50,000-100,000/yıl per üniversite
- **Hedef:** Türkiye'de 200+ üniversite
- **Potansiyel Gelir:** $10 \text{ üniversite} \times 75,000 = 750,000/\text{yıl}$

8.6.4 Premium Features (Add-ons)

- **SMS Bildirimleri:** 0.10/SMS (kritik etkinlikler için)
- **Email Marketing:** 99/ay (otomatik kampanyalar)
- **Advanced Analytics Dashboard:** 149/ay
- **Custom Integrations:** 5,000 one-time setup fee

8.6.5 Gelir Projeksiyonu (3 Yıl)

Gelir Kaynağı	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
Freemium (Premium)	50K	200K	500K
Sponsor Commission	100K	300K	600K
Enterprise Licensing	150K	750K	1.5M
Premium Add-ons	20K	100K	250K
Toplam	320K	1.35M	2.85M

Tablo 8.5: 3 Yıllık Gelir Projeksiyonu

8.6.6 Rekabet Avantajları

- **AI-Powered Matching:** Pazarda benzersiz özellik (Google Calendar'da yok).
- **All-in-One Platform:** Etkinlik + sponsorluk + program yönetimi tek platformda.
- **University-Specific:** Üniversitelere özel tasarım (generic event tools'a göre).
- **Turkish Language Support:** Türkiye pazarında yerli avantaj.
- **GSÜ Pilot Case Study:** Referans müşteri olarak güven kazanma.

Bölüm 9

Yazılım Tasarımı Belirtimi (IEEE SDD)

9.1 Mimari Tasarım

GSUNET, **Client-Server** ve **Three-Tier Architecture** desenlerini kullanır. Frontend (React SPA) ve backend (FastAPI) HTTP/JSON üzerinden iletişim kurar.

9.1.1 Katmanlı Mimari

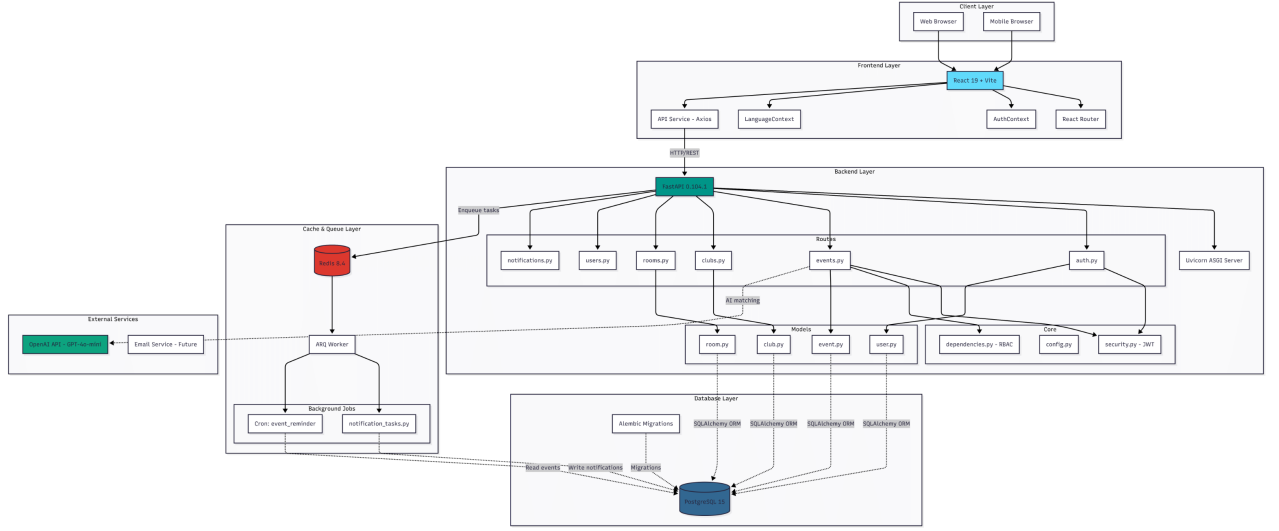
Katman	Teknolojiler	Sorumluluklar
Presentation	React 19.x, Vite, TailwindCSS, React Router	UI, responsive tasarım, sayfa yönetimi, HTTP istekleri
Business Logic	FastAPI, Pydantic, JWT, ARQ	RESTful API, kimlik doğrulama, RBAC, validation, background tasks
Data Access	SQLAlchemy, PostgreSQL 15, Redis, Alembic	ORM, database, cache, message queue, migrations

Tablo 9.1: Üç Katmanlı Mimari

9.1.2 Sistem Bileşenleri

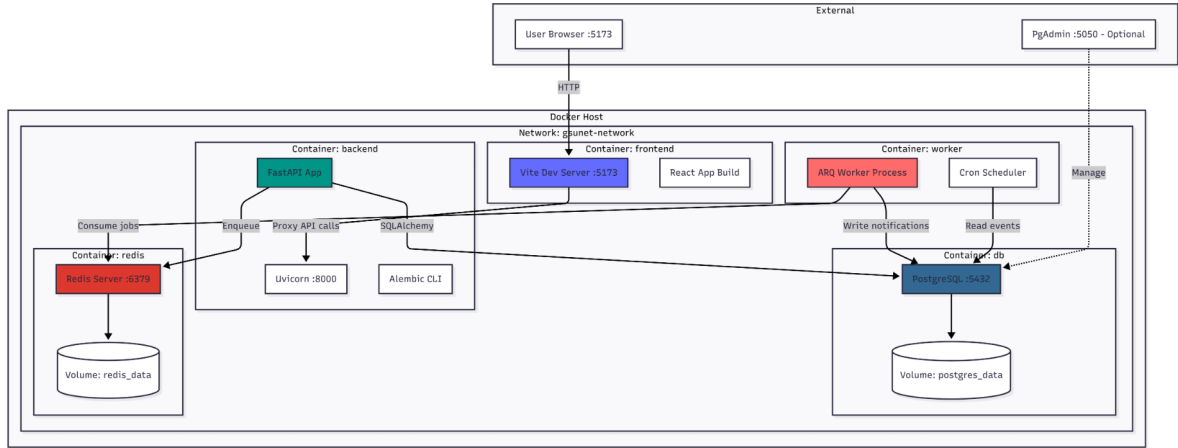
Katman	Bileşen Tipi	Modüller/İçerik
Backend	API Routes	auth, events, clubs, rooms, schedule, notifications, users
	Business Logic	Authentication/Authorization, event validation/approval, notification distribution, room scheduling, club management
	Data Models	SQLAlchemy ORM models, Pydantic schemas, Enum types
	Core Services	database.py, redis.py, config.py, security.py
	Background	worker.py, notification_tasks.py, scheduled_tasks.py (cron jobs)
Frontend	Pages	Login/Register, Events/MyEvents, Clubs, Notifications, Admin/Advisor/ClubManager panels
	Components	Navigation (Navbar, Mobile), Forms (Input, Button, Select), Event/Club cards, Modals, Tables
	Services	API client (axios), Authentication, LocalStorage, i18n
	State	AuthContext, LanguageContext, Global hooks

Tablo 9.2: Sistem Bileşenleri



Şekil 9.1: GsuNET Sistem Bileşenleri Diyagramı

9.1.3 Deployment, Güvenlik ve Performance



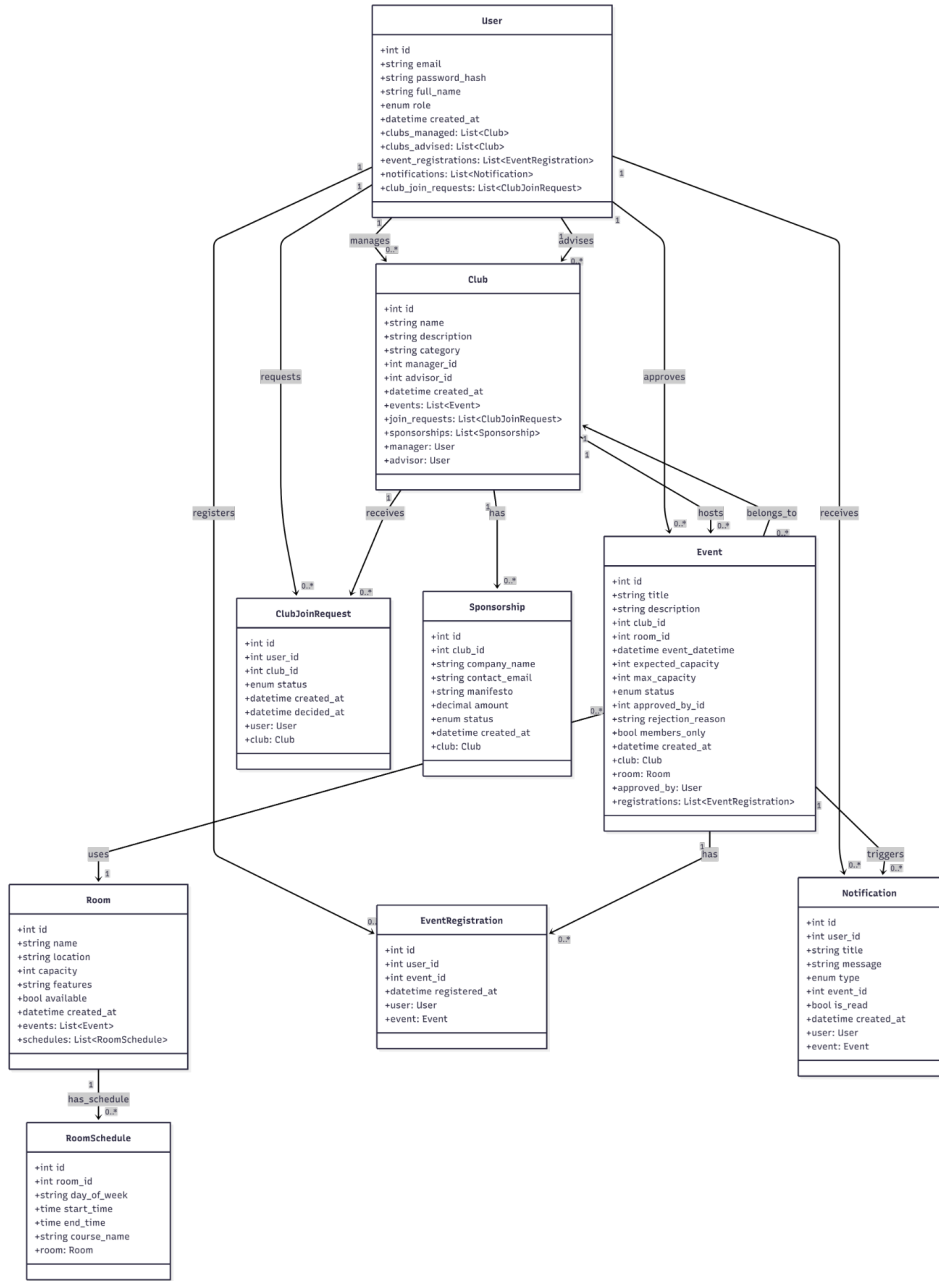
Şekil 9.2: GsuNET Docker Konteyner ve Dağıtım (Deployment) Mimarisi

Güvenlik: JWT (7-day expiration), Bcrypt hashing, RBAC (4 roles), ORM query protection, XSS prevention, CORS, HTTPS

Performance: Async processing, Redis caching, DB indexing, connection pooling, lazy loading

9.2 Veri Tasarımı

GSUNET, PostgreSQL 15 kullanır. Sistem **10 tablo** içerir (9 ana + 1 junction table). Tüm tablolar normalize edilmiş formda tasarlanmıştır.



Şekil 9.3: GsuNET Veritabanı Sınıf (Class) Diyagramı ve İlişkileri

Container	İçerik	Özellikler
Frontend	Node.js, Vite dev server	SPA, code splitting, HMR
Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn	Async endpoints, OpenAPI docs
Database	PostgreSQL 15	ACID, indexing, relationships
Cache/Queue	Redis 8.4	Key-value cache, job queue
Worker	ARQ background worker	Async tasks, cron jobs (9 AM reminders)

Tablo 9.3: Docker Container Mimarisi

Tablo	Ana Alanlar	Foreign Keys	Constraints
Users	id(PK), student_number(U), full_name, email(U,Idx), password_hash, role(Enum), department, timestamps	-	email unique, role enum
Clubs	id(PK), name(U,Idx), description, contact_email, timestamps	manager_id→Users, advisor_id→Users	name unique
Events	id(PK), title, description, event_datetime(Idx), duration(30-360), end_time, location, expected/max_capacity, status(Enum), rejection_reason, members_only, timestamps	club_id→Clubs(CASC), room_id→Rooms, approved_by→Users	capacity>0, duration 30-360, composite idx
Rooms	id(PK), name(U), description, capacity(>0), location, features(JSON), is_available	-	capacity>0, composite idx
RoomSchedule	id(PK), start_time, end_time, block_type(Enum), description, created_at	room_id→Rooms(CASC), event_id→Events(CASC,U), created_by→Users	end>start, composite idx
EventRegistration	id(PK), registered_at	user_id→Users(CASC), event_id→Events(CASC)	unique (user,event)
Notifications	id(PK), title, message, type(Enum), read(bool), created_at	user_id→Users(CASC), event_id→Events(CASC)	type enum
ClubJoinRequest	id(PK), status(Enum), timestamps	user_id→Users(CASC), club_id→Clubs(CASC)	unique (user,club)
Sponsorships	id(PK), sponsor_name, description, amount, start/end_date, status(Enum), timestamps	club_id→Clubs(CASC)	status enum
user_club_assoc	-	user_id→Users(CASC), club_id→Clubs(CASC)	junction table

Tablo 9.4: Database Schema (PK=Primary Key, U=Unique, Idx=Index, CASC=CASCADE)

9.2.1 Ana Tablolar ve Şema

9.2.2 Entity Relationships ve Data Integrity

İlişki	Açıklama
Users ↔ Clubs	M:N (followers via junction), 1:N (manager), 1:N (advisor)
Clubs → Events	1:N (CASCADE delete)
Events ↔ Users	M:N (registrations via EventRegistration)
Events ↔ Rooms	N:1 (events to room), 1:1 (event to schedule block)
Users → Notifications	1:N (CASCADE delete)
Users/Clubs → ClubJoinRequest	N:1, unique (user,club) pair

Tablo 9.5: Entity Relationships

Data Integrity: FK constraints, check constraints (capacity>0, duration 30-360, end_time>start_time), unique constraints (email, student_number, club name), CASCADE/SET NULL rules, composite indexes (club_id+status, status+event_datetime, room_id+start/end_time)

Redis (NoSQL): Job queue (ARQ tasks via lists/streams), task results (1-hour TTL), cache (events, sessions)

9.3 Kullanıcı Arayüzleri

GSUNET, rol tabanlı dinamik UI sağlar (4 rol: Student, Club Manager, Advisor, Admin). Desktop horizontal nav + mobile hamburger menu ile responsive tasarım.

9.3.1 Rol Bazlı Sayfa Erişimi

Rol	Erişilebilir Sayfalar ve Özellikler
Public	Login, Register, Password Reset
Student (Auth)	Events, My Events, Clubs, Club Detail, Notifications, Profile, Language (TR/EN/FR)
Club Manager	Student + Club Dashboard, Create Event, My Club, Manage Members, Join Requests, Sponsorships
Advisor	Student + Approval Panel, Pending Events Review, Approve/Reject with reason
Admin	All + Admin Panel (Users: filter/edit role/delete, Clubs: CRUD/assign, Rooms: CRUD/availability/schedule, Schedule: weekly view/manual blocks/conflicts)

Tablo 9.6: Rol Bazlı Sayfa Erişimi

9.3.2 Sayfa Akışları

Auth: Landing → Login/Register → Events (Home) | Forgot Password → Reset

Student: Events → Detail Modal (register/view) | Clubs → Detail (follow/join request/events) | My Events (view/unregister) | Notifications (read/navigate)

Club Manager: Dashboard → Create Event (form/room/capacity/submit) | My Events (status/edit/cancel/registrations) | Members (requests/approve-reject/view) | Profile (edit/sponsorships)

Advisor: Approval Panel → Pending Events → Detail Review (approve/reject+reason/club info) | All Events (filter by status/club)

Admin: Admin Panel (tabs) → Users (view/filter/edit role/delete) | Clubs (CRUD/assign manager-advisor) | Rooms (CRUD/toggle availability/schedule) | Schedule (weekly/select week/manual blocks/conflicts)

9.3.3 UI Design & Teknik Özellikler

Kategori	Özellikler
State Management	Global: AuthContext (user/token), LanguageContext (TR/EN/FR), NotificationState (unread count) Local: form inputs, modal visibility, loading, errors, pagination, filters
Responsive (Mobile-first)	Mobile (<768px): hamburger menu, 1-col, stacked forms, full-width modals Tablet (768-1024px): horizontal nav, 2-col, scrollable tables Desktop (>1024px): full nav, multi-col, large modals, full tables
Components	Forms: inputs (text/email/password/number/date/time), textarea, select, checkbox/radio, pickers Nav: Navbar, MobileMenu, breadcrumbs, tabs Display: Event/Club cards, tables (sortable/filterable), pagination, badges Feedback: toasts, spinners, errors/success, modals (detail/forms/confirm)
Accessibility	Keyboard nav (Tab/Enter/Esc), ARIA labels, focus management, WCAG 2.1 AA contrast, clear validation messages
i18n (3 diller)	TR (ana), EN, FR - Tüm nav/titles/forms/buttons/messages/tables/modals çevrilmiş, localStorage'da saklanır

Tablo 9.7: UI Design Özellikleri

9.4 Kullanılan Kütüphaneler ve Araçlar

9.4.1 Teknoloji Stack

Test Tools (Potansiyel): pytest, pytest-asyncio (Python), Vitest, React Testing Library (Frontend)

Kategori	Tool/Library (Version)	Kullanım Amacı
Languages	Python 3.12	Backend API, async/await, type hints
	JavaScript ES6+	Frontend, React components, async operations
	SQL	Database queries, joins, aggregations
	HTML5/CSS3	Semantic markup, Flexbox/Grid, responsive design
Backend Core	FastAPI 0.104.1	High-performance async web framework, OpenAPI docs, Pydantic validation
	Uvicorn 0.24.0	ASGI server, WebSocket support, hot reload
Database/ORM	PostgreSQL 15	Relational DB, ACID compliance, advanced indexing, JSON support
	SQLAlchemy 2.0.23	ORM, query builder, relationship management
	psycopg2-binary 2.9.9	PostgreSQL adapter, connection pooling
	Alembic 1.12.1	Database migrations, schema versioning
Auth/Security	python-jose 3.3.0	JWT implementation, token encoding/decoding
	passlib 1.7.4	Password hashing library
	bcrypt 4.1.2	Cryptographic hash, salt generation
Validation	Pydantic 2.5.0	Data validation, schema generation, JSON serialization
	pydantic-settings 2.1.0	Environment variable management, .env support
Cache/Queue	Redis 8.4.0	In-memory data store, message queue, caching
	redis-py 5.0.1	Python client, connection pooling, async support
	ARQ 0.26.1	Async Redis Queue, background tasks, cron jobs, worker management
Backend Utils	python-multipart 0.0.6	File upload handling, multipart form parsing
	python-dateutil 2.8.2	Date/time parsing, timezone handling

Tablo 9.8: Backend Teknolojileri

Kategori	Tool/Library (Version)	Kullanım Amacı
Core Framework	React 19.2.0	Component-based UI, virtual DOM, hooks, context API
	react-dom 19.2.0	DOM rendering, event handling
Build Tools	Vite 7.2.4	Next-gen build tool, HMR, code splitting, ES modules
	@vitejs/plugin-react 5.1.1	React Fast Refresh, JSX transformation
Styling	TailwindCSS 4.1.18	Utility-first CSS, responsive utilities, theme config
	PostCSS 8.5.6	CSS transformation, plugin ecosystem
	Autoprefixer 10.4.22	Vendor prefixes, cross-browser compatibility
HTTP/UI	Axios 1.13.2	HTTP client, interceptors, JSON transformation
Routing	react-hot-toast 2.4.1	Toast notifications, promise-based API
	react-router-dom 7.10.1	Client-side routing, nested routes, route protection
Dev Tools	ESLint 9.39.1	JavaScript linting, code quality
	eslint-plugin-react-hooks 7.0.1	Hooks rules enforcement
	@types/react 19.2.5	TypeScript definitions, IDE autocomplete
	@types/react-dom 19.2.3	TypeScript definitions for ReactDOM

Tablo 9.9: Frontend Teknolojileri

Tool	Kullanım
Docker 24.0+	Containerization, isolated environments, consistent deployment
Docker Compose 2.0+	Multi-container orchestration, service dependencies, network isolation
Git 2.x	Version control, distributed development, branch management
GitHub	Code hosting, issue tracking, pull requests, collaboration
pip 23.x	Python package management, virtual environment support
npm 10.x	Node.js package management, dependency resolution, lock files
Node.js 20.x	JavaScript runtime, NPM ecosystem, ES modules
OpenAPI/Swagger 3.0	Auto-generated API docs, interactive testing (FastAPI /docs)
ReDoc	Alternative API documentation UI (/redoc)

Tablo 9.10: DevOps, Tooling & Documentation

Kaynakça

- [1] Ramírez, S. (2024). *FastAPI: Modern, Fast Web Framework for Building APIs with Python 3.7+*. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [2] PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 15 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [3] Redis Ltd. (2024). *Redis 5.0 Documentation - In-Memory Data Structure Store*. <https://redis.io/docs/>
- [4] Colvin, S. (2024). *ARQ: Async Redis Queue - Job Queueing and RPC in Python*. <https://arq-docs.helpmanual.io/>
- [5] TechEmpower, Inc. (2024). *Web Framework Benchmarks - Round 22*. <https://www.techempower.com/benchmarks/>
- [6] Meta Platforms, Inc. (2024). *React 19 Documentation - The Library for Web and Native User Interfaces*. <https://react.dev/>
- [7] Bayer, M. (2024). *SQLAlchemy 2.0 Documentation - The Database Toolkit for Python*. <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>
- [8] OpenAI. (2024). *OpenAI API Documentation - GPT-4o-mini*. <https://platform.openai.com/docs/>
- [9] Colvin, S. (2024). *Pydantic V2 Documentation - Data Validation Using Python Type Hints*. <https://docs.pydantic.dev/>
- [10] Wathan, A., & Reinink, J. (2024). *Tailwind CSS Documentation - Utility-First CSS Framework*. <https://tailwindcss.com/docs>
- [11] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) - RFC 7519*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>
- [12] Hardt, D. (2012). *The OAuth 2.0 Authorization Framework - RFC 6749*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://tools.ietf.org/html/rfc6749>
- [13] Docker, Inc. (2024). *Docker Documentation - Container Platform*. <https://docs.docker.com/>
- [14] NGINX, Inc. (2024). *NGINX Documentation - High Performance Load Balancer & Web Server*. <https://nginx.org/en/docs/>
- [15] Vite Team. (2024). *Vite Documentation - Next Generation Frontend Tooling*. <https://vitejs.dev/>

Ek A

Ekler